

证券研究报告 / 债券研究报告

可转债研究框架：从理论概念到实战策略

—东北固收转债专题

报告摘要：

随着中国资本市场的不断发展壮大，中国已经逐渐形成了一个具有自身特色、相对成熟且高度机构化的可转债市场。这一市场不仅为发行企业提供了灵活的融资选择，同时也丰富了各类投资者的可选投资渠道。本文将站在可转债的基本要素、监管规则、估值方法以及常见投资策略四个角度为投资者构建全面的可转债研究框架。

基础概念：

本文首先对可转债的基本要素进行了全面梳理，包括其债券属性如票面利率、面值、期限和评级，以及权益属性包括转股价格、转股期和附加条款等。此外，本文还探讨了可转债独特的价格曲线，并结合转债的理论价值边界介绍了常用的转债分析指标。本文对转债的特殊附加条款也进行了深入的介绍和梳理。

监管规则：

再融资政策的监管周期对转债发行有显著影响。定增和转债作为上市公司主要的两种再融资手段，在不同的监管周期中展现了明显的替代效应。本文研究了历史监管政策对转债发行的影响，并分析了当下再融资监管政策的背景，这将有助于投资者对转债规模进行中长期的展望。此外，本文还介绍了转债的发行流程，跟踪这些流程可以为可转债的短期供应节奏提供指导。

估值方法：

目前，转债的估值方法大致可以分为两类：

绝对估值法：这一方法基于无套利的理论假设，将可转债视作金融衍生品，通过现金流贴现的方式试图精确计算出转债的理论价值，在市场定价中寻找偏差。主要包括 BS 模型、Zheng-Lin 模型和 LSM 模型等

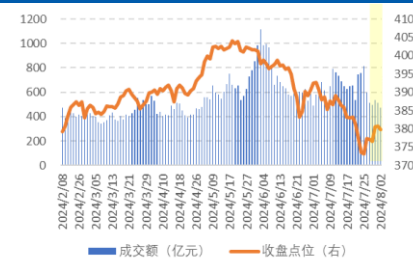
相对估值法：通过汇总并对比市场交易数据，寻找估值中枢，并通过与估值中枢的对比来发现交易数据中的偏差。相对估值法主要使用的估值指标包括转股溢价率和隐含波动率。

常见投资策略：

本文深入介绍了转债市场中比较常见的几种投资策略，包括打新策略、各类经典技术性策略和条款博弈策略。在转债市场偏弱，难以挖掘新的优质标的的背景下，这些比较常见的策略依然具有一定的稳定性，值得投资者持续关注。

风险提示：大盘流动性风险，转债信用风险。

中证转债指数



相关报告

《恒辉转债定价：首日转股溢价率 17%~22%》

--20240821

《航宇转债定价：首日转股溢价率 32%-36%》

--20240821

《上游资源品转债梳理》

--20240812

《转债市场一周回顾(2024/08/12-2024/08/16)》

--20240818

《公募基金 Q2 转债持仓结构分析》

--20240728

首席分析师：刘哲铭

执业证书编号：S0550524040002

18801785199 liuzm1@nesc.cn

研究助理：刘天宇

执业证书编号：S0550123060036

17317358135 liuty1@nesc.cn

目 录

1.	可转债基础概念	4
1.1.	可转债基本要素	4
1.2.	可转债价格曲线及常见指标	5
1.3.	赎回条款	8
1.3.1.	到期赎回条款	8
1.3.2.	有条件赎回条款	9
1.4.	回售条款	11
1.4.1.	附加回售条款	11
1.4.2.	有条件回售条款	11
1.5.	下修条款	14
2.	可转债相关监管规则	16
2.1.	再融资政策周期与转债中长期供应规模	16
2.2.	可转债发行流程决定转债短期供应规模	19
2.3.	可转债管理规则	20
3.	可转债估值方法	21
3.1.	绝对估值法——寻找定价错误	21
3.1.1.	BS 模型	22
3.1.2.	Zheng-Lin 模型	23
3.1.3.	LSM 模型	25
3.2.	相对估值法——寻找估值中枢	26
3.2.1.	隐含波动率	26
3.2.2.	转股溢价率	27
3.2.2.1.	横向比较	27
3.2.2.2.	纵向比较	30
3.3.	估值总结	30
4.	可转债常见投资策略	30
4.1.	打新策略	30
4.2.	经典技术性策略	33
4.3.	条款博弈策略	34
4.3.1.	下修条款博弈	34
4.3.2.	不赎回筛选策略	36

图表目录

图表 1:	可转债基本要素	5
图表 2:	可转债价格曲线	6
图表 3:	可转债常见分析指标	6
图表 4:	不同类型转债的指标表现	7
图表 5:	不同类转债所处价格曲线区间	8
图表 6:	转债到期赎回价格演变历程	9
图表 7:	2017 年转债扩容以来绝大多数转债以转股方式退出	9
图表 8:	赎回条款触发时间条件演变历程	10
图表 9:	赎回条款触发比例条件演变历程	10
图表 10:	赎回条款相关程序	11
图表 11:	回售保护期演变历程	12
图表 12:	回售条款触发时间条件演变历程	12

图表 13: 回售条款触发比例条件演变历程	13
图表 14: 回售条款相关流程	13
图表 15: 下修条款触发时间条件演变历程	14
图表 16: 下修条款触发比例条件演变历程	15
图表 17: 下修条款相关流程	15
图表 18: 定增相关监管周期对转债规模有明显影响	17
图表 19: 全面注册制后转债发行条件有所放宽	18
图表 20: 2023 年下半年起再融资规模整体收缩	19
图表 21: 再融资收紧后转债发行节奏显著减慢	20
图表 22: 转债现存管理规则汇总	20
图表 23: 转债估值方法总览	21
图表 24: BS 模型结果	22
图表 25: Zheng-Lin 模型计算流程	24
图表 26: 正股股价模拟结果	24
图表 27: Zheng-Lin 模型结果	25
图表 28: LSM 模型结果	26
图表 29: 成银转债隐含波动率情况	26
图表 30: 上银转债隐含波动率情况	26
图表 31: 转换价值和转股溢价率呈反比例关系	27
图表 32: 个券与市场估值中枢的偏离反映了市场偏好	28
图表 33: 百元修正转股溢价率可反映市场整体估值变动情况	29
图表 34: 反比例函数系数可反映市场估值结构性变动情况	29
图表 35: 市场普涨或普跌时转债估值的变化	29
图表 36: 市场结构性调整时转债估值的变化	29
图表 37: 某低价转债出现信用风险	30
图表 38: 近年转债上市首日涨跌幅及上涨比例	31
图表 39: 近年每个账户按照顶格申购的中签率情况	31
图表 40: 转债规模与上市首日涨跌幅呈负相关性	32
图表 41: 正股流通规模与正股收益率呈正相关性	32
图表 42: 2020 年至今抢权策略收益情况	32
图表 43: 转债技术性策略净值走势	33
图表 44: 转债技术性策略特征	34
图表 45: 触发前 (T-5 至 T-1 日) 收益率情况	35
图表 46: 董事会提议下修公告后收益率情况	35
图表 47: 董事会提议下修公告后胜率情况	36
图表 48: 影响公司强赎促转股意愿的三大核心因素	36
图表 49: 2022 年以来转债不赎回公告后一个月的区间涨跌幅情况	37

随着中国资本市场的不断发展壮大，中国已经逐渐形成了一个具有自身特色、相对成熟且高度机构化的可转债市场。这一市场不仅为发行企业提供了灵活的融资选择，同时也丰富了各类投资者的可选投资渠道。本文将站在可转债的基本要素、监管规则、估值方法以及常见投资策略四个角度为投资者构建全面的可转债研究框架。

1. 可转债基础概念

1.1. 可转债基本要素

可转债本质是公司债的一个分支，因此和大多数债券一样，具备以下基本要素：票面利率、面值、期限（通常为6年）、评级等，这些要素构成了转债的债券属性。通常情况下，可转债的票面利率远低于同评级同期限的普通债券。这种低利率设计有助于降低发行人的财务负担，并鼓励投资者将债券转换为股票，从而实现更高的潜在收益。此外，可转债还有一个较为特殊利率，即补偿利率。补偿利率体现在转债的到期赎回价格中，其设置旨在为投资者提供额外的收益补偿。这一特性在后文的赎回条款中将进行详细讨论。

除了上述基本要素外，可转债还具有一些独特的与转股相关的特性，这些特性构成了可转债的权益属性。具体包括：

- **转股价格**：这是投资者将债券转换为股票时的价格，通常在发行时确定，并可以根据市场情况和公司自身资本结构进行调整。
- **转股期**：这是投资者可以将债券转换为股票的时间窗口，通常从转债发行后的6个月开始，持续到转债到期日。
- **附加条款**：包括下修条款、回售条款、赎回条款，这些条款设定了在特定条件下如何处理可转债的规则。

这些与转股相关的要素为增强了转债的灵活性，对投资者和发行人均提供了一定程度的保护。

图表 1：可转债基本要素

债券代码	123244.SZ	债券简称	松原转债
起息日	2024-08-01	到期日	2030-07-31
发行规模（亿元）	4.1	债券面值	100
债项评级	A+	主体评级	A+
期限（年）	6	补偿利率	15.0%
票面利率	0.2%、0.4%、0.8%、1.5%、2%、2.5%	到期赎回价	115
转股期	2025-02-07~2030-07-31	转股价格	28.7
下修条款	当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。		
赎回条款	当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。		
回售条款	在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。		

数据来源：Wind，东北证券

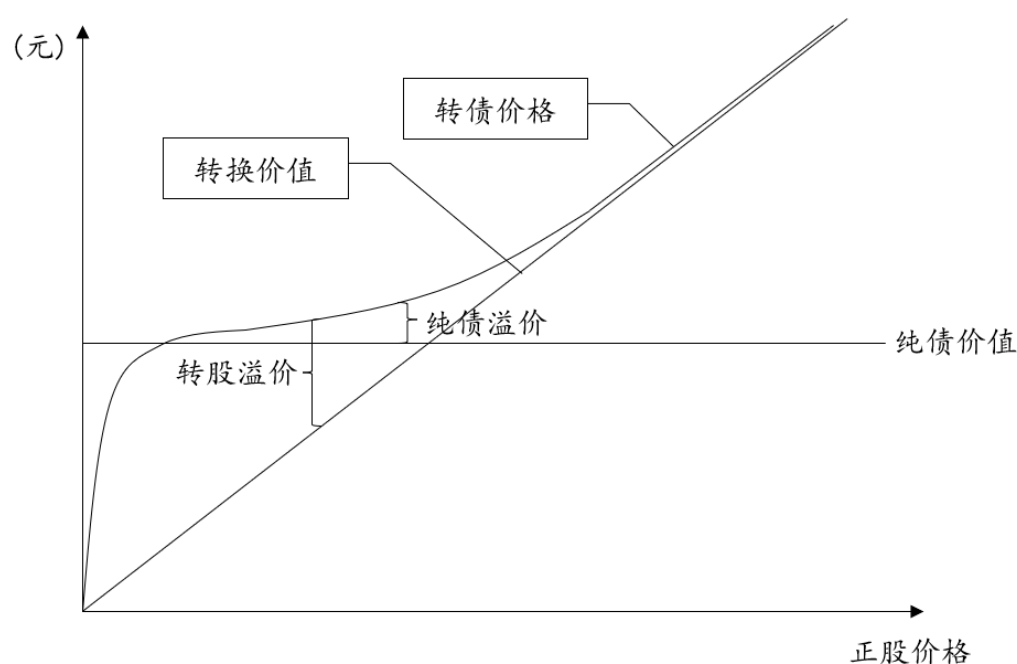
1.2. 可转债价格曲线及常见指标

由于可转债具有股债双重属性，因此其理论价值边界由纯债价值和转换价值共同界定，并形成了独特的价格曲线。这种曲线反映了转债价格和正股价格在不同市场条件下的关系。

当公司表现优异，正股价格较高时，投资者更倾向于行使转股权，享受股价上涨带来的收益，因此转债的股性特征更为显著。相反，当公司表现较弱，正股价格较低时，投资者的转股意愿较低，转债的债性特征则更为突出。

此外，当公司出现信用风险时，可能会导致纯债价值无法对转债价格形成支撑，这时转债价格可能会出现较大幅度波动。

图表 1：可转债价格曲线



数据来源：东北证券

转债常见分析指标可以帮助投资者快速了解刻画转债的估值情况和属性特征。通过与转债价值边界的比较，构成了一系列的指标来衡量和比较可转债的价值，包括转换价值、纯债价值、转股溢价率、纯债溢价率、纯债到期收益率等。下表展示了常见的可转债分析指标及其计算方法和意义，帮助投资者快速了解转债的市场表现和价值。

图表 3：可转债常见分析指标

常见指标	计算方法	意义
转换价值	$\text{转换价值} = (\text{正股收盘价} / \text{转股价格}) * 100$	又称转股价值，转股平价，转换价值越大股性越强
纯债价值	$\text{纯债价值} = \sum \text{各期息票现金流折现} + \text{本金折现}$	转债的理论债底
对流通股稀释率	$\text{转股稀释率} = \text{转换股本数} / (\text{转换股本数} + \text{当前总股本}) * 100\%$	转债全部转股后对当前流通盘形成的稀释率
转股溢价率	$\text{转股溢价率} = (\text{转债收盘价} - \text{转换价值}) / \text{转换价值} * 100\%$	转股溢价率越低，股性越强
纯债溢价率	$\text{纯债溢价率} = (\text{转债收盘价} - \text{纯债价值}) / \text{纯债价值} * 100\%$	纯债溢价率越低，债性越强
转股比例	$\text{转股比例} = 100 / \text{转股价格}$	平均每张转债可以转换多少张股票
隐含期权价值	$\text{隐含期权价值} = (\text{转债收盘价} - \text{纯债价值}) / \text{转股比例}$	转债中所蕴含的每买入1股的看涨期权价值
纯债到期收益率	$\text{转债收盘价} = \sum (\text{各期利息} + \text{面值}) / (1 + \text{纯债到期收益率})^t$	在当前价格买入持有到期的收益率
隐含波动率	BS模型反推	根据转债价格倒推出来的看涨期权的波动率

数据来源：东北证券

总体来看，根据这些指标可以将转债分为四个大类：

偏股型：股性较强的标的，在权益牛市行情中表现较好，一定程度上可以视为股票的替代品。典型特征为转换价值明显高于纯债价值，转股溢价率较低，纯债溢价率较高。

偏债型：债性较强的标的，债券市场牛市环境中表现较好，权益熊市时具有较好的防守属性。典型特征为转换价值显著低于纯债价值，转股溢价率较高，纯债溢价率较低。

平衡型：股性和债性相对平衡的标的，转换价值和纯债价值差距不大，转股溢价率和纯债溢价率均位于相对较低的水平。

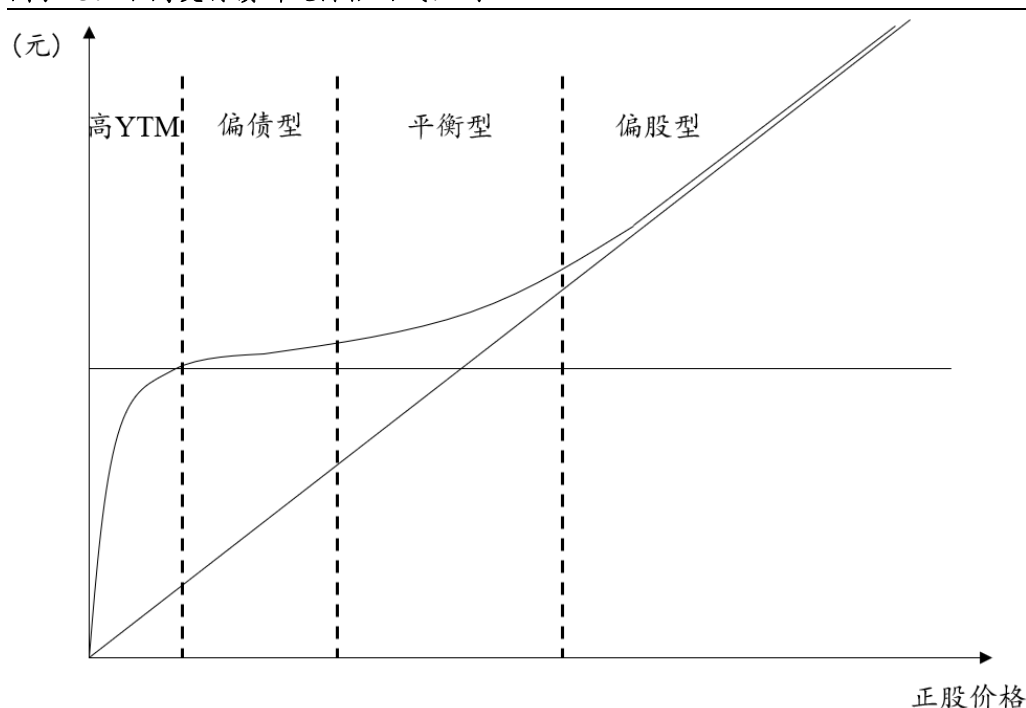
高 YTM：纯债到期收益率较高的标的，这类转债的纯债到期收益率显著高于同评级同期限的信用债收益率，转债价格通常低于纯债价值，纯债溢价率为负数。这种现象主要由两方面原因导致，一个是评级虚高，即转债的确存在高于其评级预期的信用风险，在公司不主动干预的情况下，转债价格短期修复可能性较低；另一个原因可能是资金面紧张而导致的错杀，针对这种情况转债价格存在短期修复的可能。

图表 4：不同类型转债的指标表现

常见指标	蓝天转债 (偏股型)	福22转债 (偏债型)	大元转债 (平衡型)	D转债(高 YTM)
转换价值	143.32	48.30	85.30	71.23
纯债价值	103.12	103.76	105.57	100.32
对流通股稀释率	12.64%	3.41%	11.25%	24.79%
转股溢价率	2.11%	116.83%	33.68%	20.48%
纯债溢价率	41.92%	0.93%	8.01%	-14.46%
转股比例	10.78	3.04	4.70	17.76
隐含期权价值	0.28	18.59	6.12	0.82
纯债到期收益率	-4.76%	2.03%	1.33%	5.37%
隐含波动率	0.00%	21.96%	16.57%	1.22%

数据来源：Wind，东北证券

图表 5：不同类转债所处价格曲线区间



数据来源：东北证券

1.3. 赎回条款

赎回条款一般分为到期赎回条款和有条件提前赎回条款，下文将分开讨论。

1.3.1. 到期赎回条款

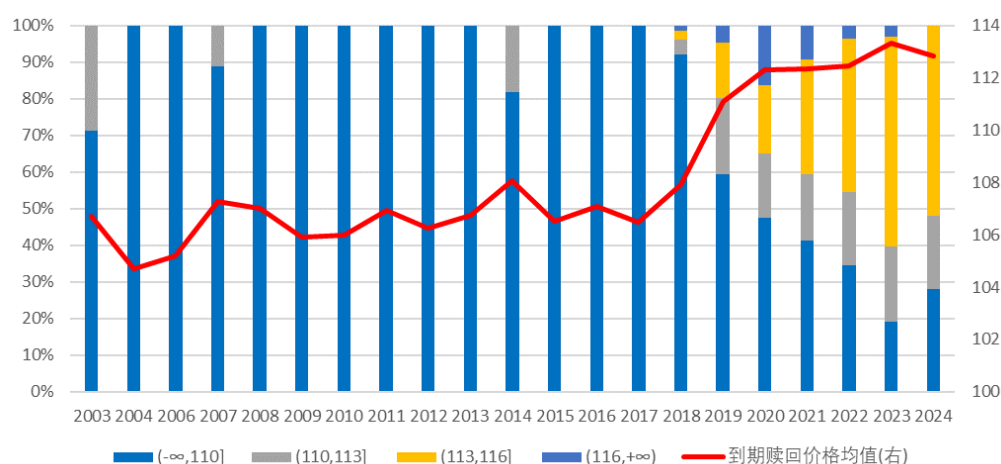
到期赎回条款：指在可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将以约定的到期赎回价格（含最后一期利息）向投资者赎回存续的转债。到期赎回价格之所以设定得高于债券面值加上最后一期的利息，是为了向投资者提供一定的补偿利息。

在历史上，大多数转债的到期赎回价格被设定在 110 元以内，平均值通常在 106 至 108 元的区间内。然而，自 2018 年起，这一价格区间有了显著的提升，目前市场上可转债的到期赎回价格平均值已达到 112 元左右。侨银转债以其高达 130 元的赎回价格成为现存转债中的一个特例。

这种利率结构的设计背后的逻辑在于，如果票息设置过低，会导致债券的纯债价值过低，这在一定程度上会影响债券的吸引力，不利于债券的发行。因此，提升到期赎回价格成为一种权衡策略，通过大幅提高到期赎回价格，发行人可以在提升纯债价值的同时，允许债券存续期内将票面利率设定得较低，从而减轻财务负担。

尽管最终需要支付较高的本息，但与同评级的普通信用债券相比，整体的融资成本仍然较低。此外，这种特殊的利率结构不仅有利于发行人控制财务成本，较低的票面利息可能降低投资者长期持有的动力，降低了可转债转股的机会成本。

图表 6：转债到期赎回价格演变历程



数据来源：Wind，东北证券

1.3.2. 有条件赎回条款

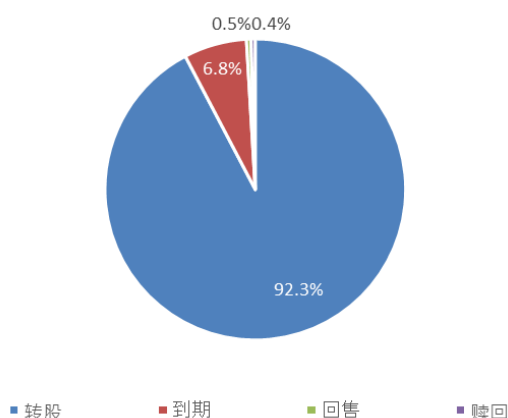
有条件提前赎回条款：也称为强赎条款。这指的是当达到发行人规定的某些条件时，发行人有权按照债券面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。强赎条款的常见触发条件如下：

“①在转股期内，如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（15/30，130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

在公司发出赎回通知之后，且在赎回截止之前，投资者仍有权选择转股或者持有至赎回，如果投资者选择把可转债转股，那么公司不得赎回。一般来说，能够达成强赎条件的标的其赎回价格大概率小于赎回日的转换价值，因此赎回条款通常具有强制促进持有人转股的作用，即发行公司可以利用赎回条款强制投资者转股。

从2017年以来的统计数据来看，绝大多数可转债（约92.3%）是通过转股方式退出市场的，只有6.8%的可转债以到期兑付的方式退出，而真正被公司赎回的可转债规模极少，仅占0.4%。这表明，大多数情况下，强赎条款的设计达到了预期的效果，成功促使投资者选择转股，而不是等待债券赎回。

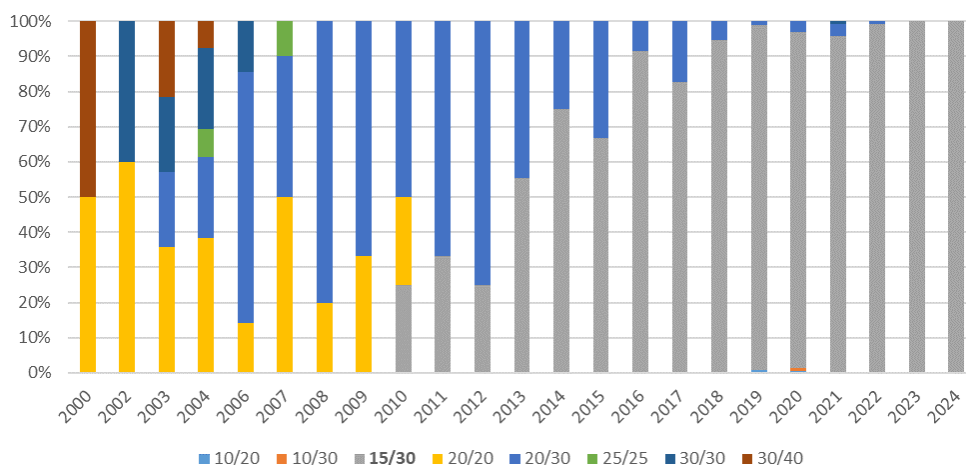
图表 7：2017 年转债扩容以来绝大多数转债以转股方式退出



数据来源：Wind，东北证券

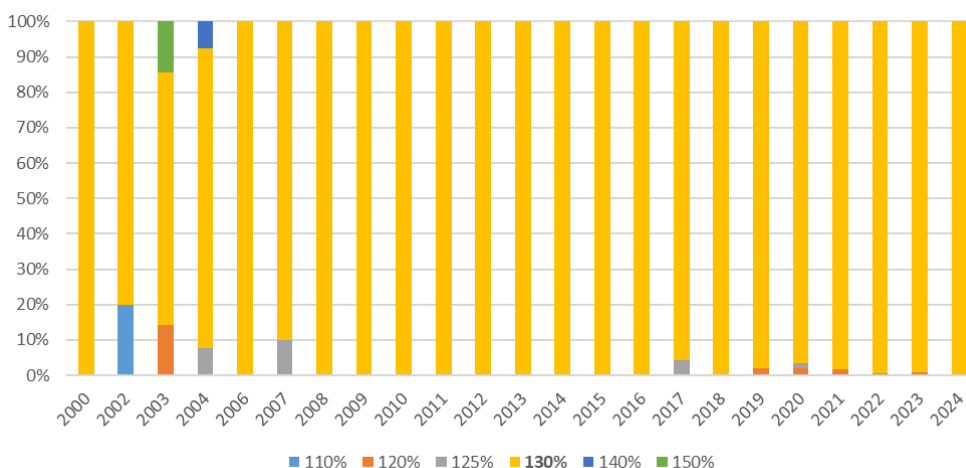
当前转债市场最普遍的赎回触发条件是“15/30，130%”，即在任何连续 30 个交易日中至少 15 天，转债的转换价值达到或超过转股价的 130%时，即视为触发强赎条款。然而，这一条件并非始终如此，过去也曾有其他条件盛行。例如，在 2006 至 2012 年间，“20/30”条件曾是主流，但是可能由于其达成条件相对严苛，2013 年后“15/30”逐渐演变为主流。至于赎回的触发比例，历史上变化不大，大多以 130%作为触发标准，鲜有其他触发比例的情况。

图表 8：赎回条款触发时间条件演变历程



数据来源：Wind，东北证券

图表 9：赎回条款触发比例条件演变历程



数据来源：Wind，东北证券

赎回条款相关程序：

赎回条款仅在转股期有效，因此在转债发行后的前六个月即使触发赎回条件，董事会也无法提议赎回。在预计可能满足赎回条件时，发行人应在赎回条件满足的五个交易日前及时披露提示性公告，向市场充分提示风险。

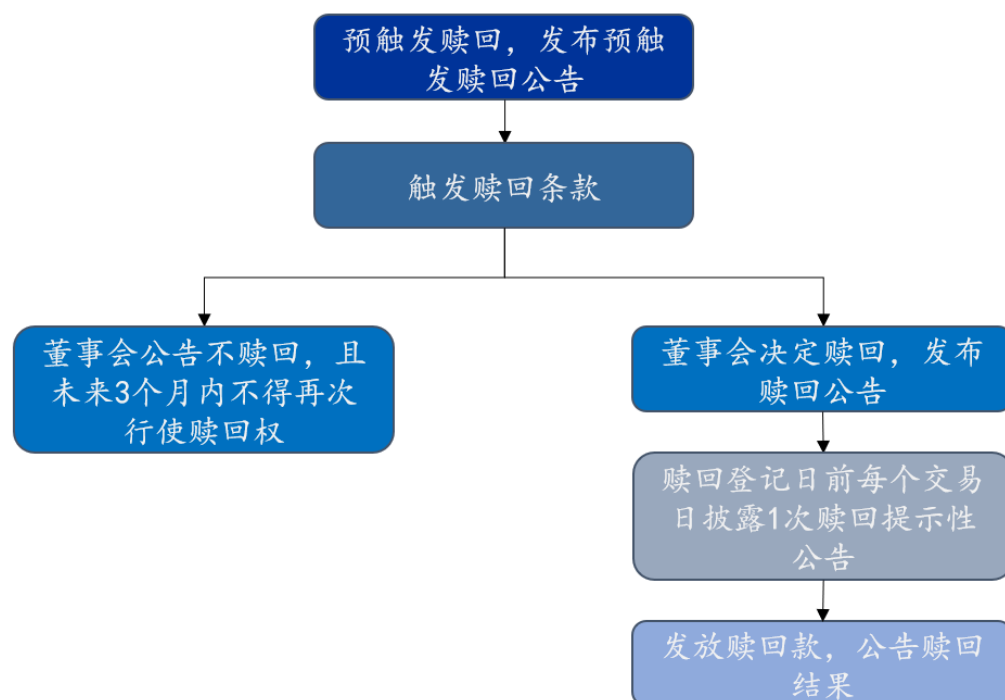
上市公司需要在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，如果董事会决定行使赎回权，需要在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。此后在赎回登记日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告。公告应当载明赎回条件、赎回日期、最后交易日、摘牌日、赎回价格、赎回程序、付款方法、付款时间等内

容，并重点提示可转债赎回的相关风险。赎回条件触发日与赎回资金发放日的间隔期限应当不少于 15 个交易日且不超过 30 个交易日。

如果上市公司决定不行使赎回权，应当充分说明不赎回的具体原因，并且在未来至少 3 个月内不得再次行使赎回权，同时需要披露下一满足赎回条件期间的起算时间。

无论是否行使赎回权，上市公司都应充分披露实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

图表 10：赎回条款相关程序



数据来源：东北证券

1.4. 回售条款

回售条款有两种主要形式：**附加回售条款**和**有条件回售条款**。

1.4.1. 附加回售条款

附加回售条款：当公司发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

1.4.2. 有条件回售条款

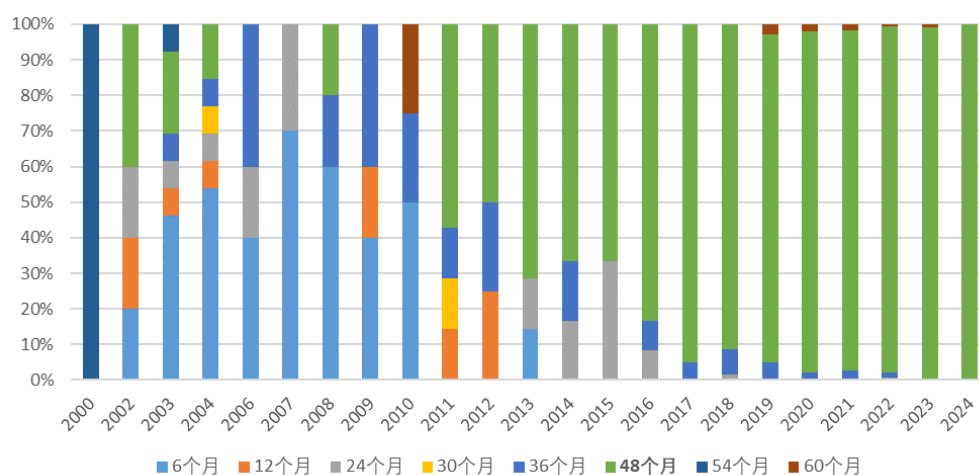
有条件回售条款：条款规定，在回售期内，当公司股票表现不佳并达到一定条件时，投资者有权按照既定价格将可转债回售给债券发行人。有条件回售条款旨在正股表现持续较弱的情况下为投资者提供底部保护。金融类企业转债不设置有条件回售条

款，主要原因是在有回售条款的情况下，转债不能计入二级资本或附属资本，但金融类企业发行转债目的主要是补充核心资本。常见的有条件回售条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。”

有条件回售条款内规定了回售保护期，在这段时间内，即便达到了回售条件，投资者也无法行使回售权。目前，大多数可转债的回售保护期为48个月，也就是说，投资者只能在转债的最后两个计息年度提出有条件回售。当前存量转债中也存在个别标的回售保护期为60个月和36个月的。例如保护期为60个月的蓝帆转债。

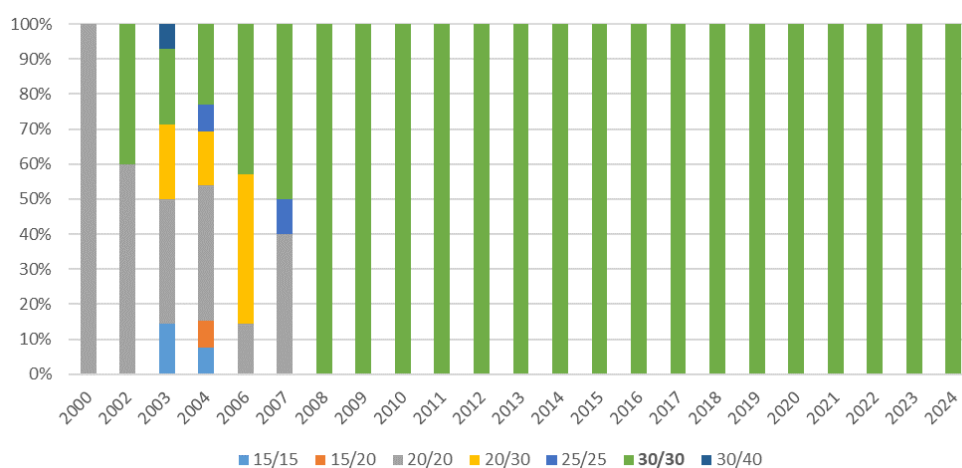
图表 11：回售保护期演变历程



数据来源：Wind，东北证券

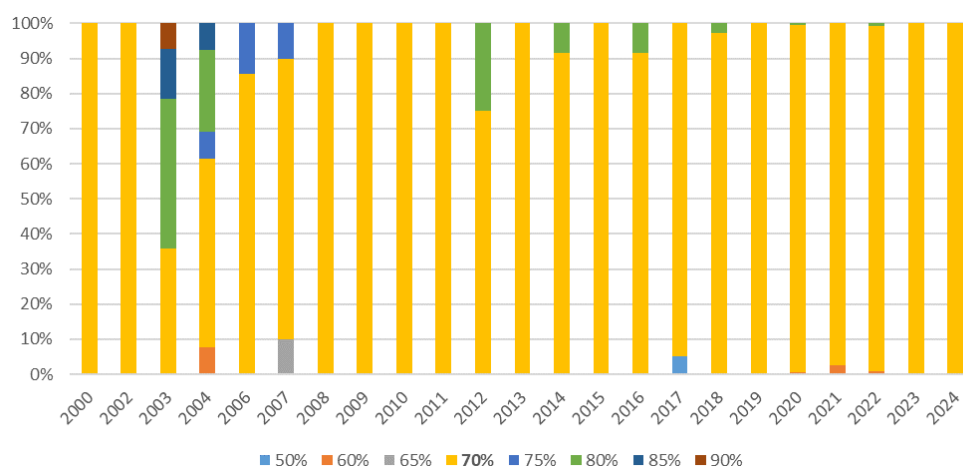
从回售条款触发的条件来看，最初“20/20”的条件曾被广泛使用，但在2007年以后，“30/30”的时间条件成为了绝对的主流。从触发比例来看，“70%”始终是主要的触发比例条件，几乎没有太大变化。

图表 12：回售条款触发时间条件演变历程



数据来源：Wind，东北证券

图表 13：回售条款触发比例条件演变历程

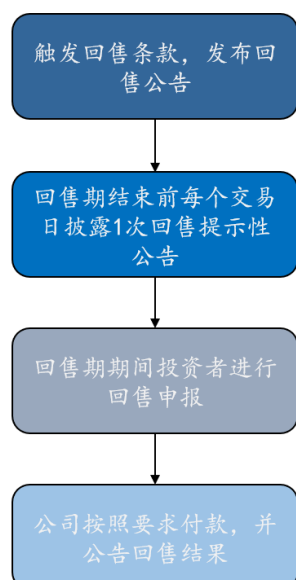


数据来源：Wind，东北证券

回售条款相关流程：

在公司股价触发回售条款后，公司应在次一交易日前发布回售公告。在回售期结束前的每个交易日公司需要披露1次回售提示性公告，公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。在进入回售期后，转债持有人可通过交易系统进行回售申报，未进行申报的视为无条件放弃本次回售权。在回售期结束后的5个交易日内，公司需要将资金划入指定银行，并在回售期结束后的7个交易日内发布回售结果公告。

图表 14：回售条款相关流程



数据来源：东北证券

回售条款在过去并未受到太多关注，主要是因为许多转债在回售期到来之前就已经通过转股方式退出，导致实际执行回售的情况较少，规模也不大。然而，随着越来越多的转债进入生命末期，加之权益市场表现疲软，预计未来可能会有更多的转债触及回售条款，因此围绕回售条款的博弈，包括下修转股价格也将增多。

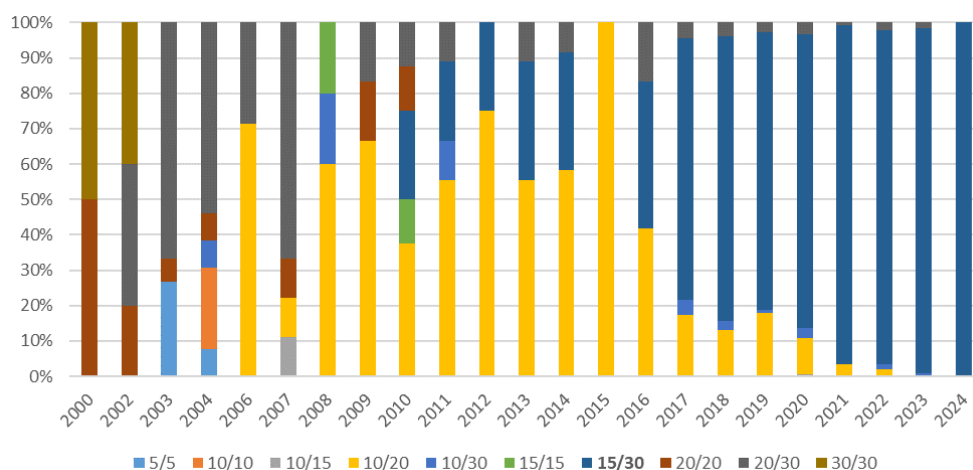
1.5. 下修条款

特别向下修正条款：又称下修条款，是指当公司股票价格持续低于转股价格一定比例一段时间之后，上市公司有权利向下调整转股价格，以提高转股的吸引力，该条款有利于保护债券持有人的利益，可以有效降低因股票价格大幅下降对可转换债券价值的负面影响。常见的下修条款如下：

“在存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，（15/30，85%）公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

修正条款的触发时间条件经历了从多元到标准化的过程。最初的修正条款触发时间条件比较多元，包括比较容易触发的“5/5”和“10/30”，也包括比较难触发的“30/30”。在 2008 年至 2015 年期间，“10/20”占主流，但自 2016 年起，“15/30”的条件逐渐成为主流，并被市场广泛接受，成为目前公认的标准下修条款触发时间条件。这种标准化有助于简化条款，使市场参与者更容易理解和预测。

图表 15：下修条款触发时间条件演变历程



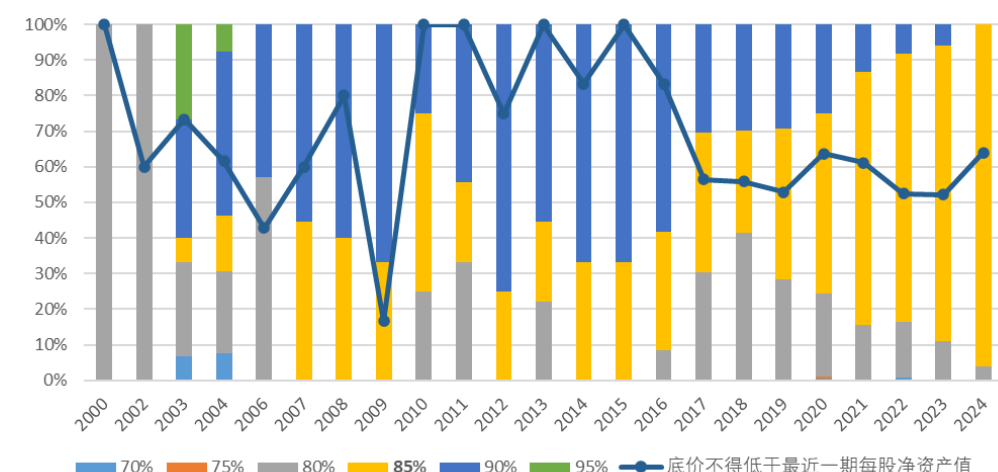
数据来源：Wind，东北证券

从下修条款触发比例条件来看，2007 年至 2016 年之间，触发条件以相对宽松的 90% 为主。自 2017 年起，85% 的触发条件逐步成为主流，但是相对严格的 80% 和相对宽松的 90% 的触发条件仍然具有一定的市场空间。

此外，转债条款中还有一个关键的限制性条件，即修正后的转股价格不能低于公司最近一期的每股净资产值或股票面值。目前，发行人对于下修条款是否包含这一限制性条件还没有形成统一的意见。以 2023 年为例，上市的 136 只可转债中有 71 只包含了这一限制，占比约为 52%。

这一限制主要是为了保护原有股东的利益，但对转债持有人来说可能不利。特别是当一些资质较弱的公司的正股价格跌至每股净资产值以下时，实际转股价格的修正底部受到限制，进而导致下修条款博弈价值降低。

图表 16：下修条款触发比例条件演变历程



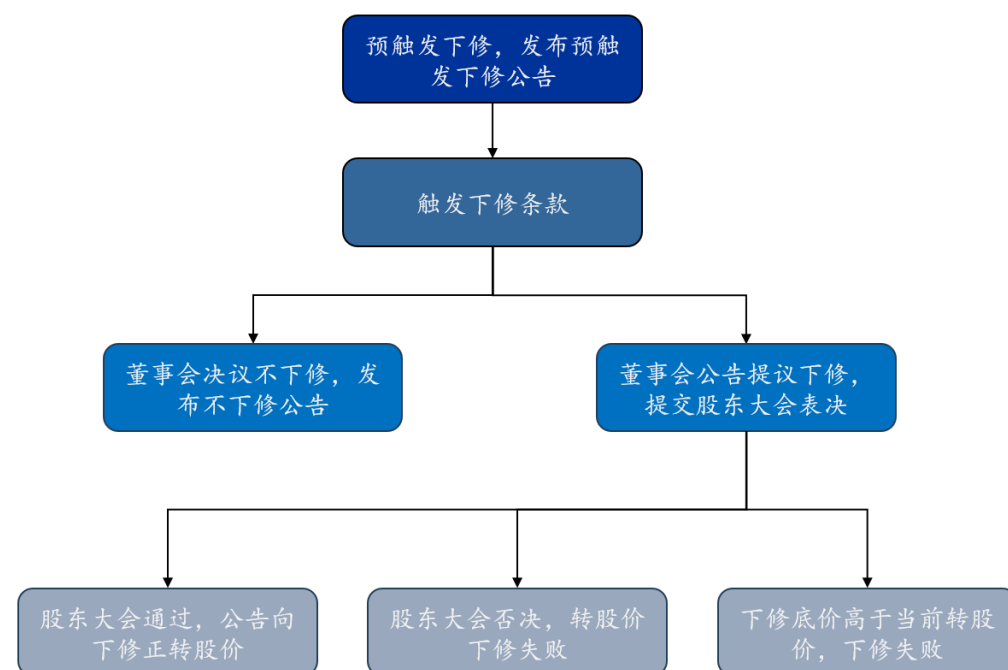
数据来源：Wind，东北证券

下修条款相关流程：

上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在正式触发下修条款公告后，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。

针对提议下修的情况，需要将议案交由股东大会表决，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施（持有可转债的股东回避投票）。如果遭到股东大会的否决，或者在提议下修后正股上涨比较多导致转股价高于下修底价，则意味着下修失败。

图表 17：下修条款相关流程



数据来源：东北证券

总的来说，上市公司对于下调转股价通常比较抗拒，主要有以下两点原因：

- **稀释股东权益**：转换价格下修后，会提高可转债的转换比例，从而增加转股对正股的稀释率，这对原股东不利。
- **消极信号**：下调转股价格向市场释放了负面信号，意味着公司承认其股票价格中枢的下调，这可能会对公司股价形成压制。因此企业对下修行为一般都很谨慎，通常只有在不得已的情况下才会下调转股价。

上市公司向下修正转股价的动机主要有两种：

- **避免回售**：上市公司可能对下修持抵触态度，但如果不下修，回售条款可能被触发。尤其是在转债价格低于面值的情况下，投资者有较大概率会选择实施回售，这将对公司构成较大的资金压力，因此公司可能选择被动下修。
- **促进转股**：在不存在太多回售压力的情况下，修正转股价的核心目的是为了促进转股。但即使下修到底，转换价值通常只能达到 100，而正常情况下，转债价格中通常会有一定的溢价，因此转债持有人不会直接转股。真正能够促使投资者转股的是强赎条款，而强赎条款的达成通常要求转换价值达到 130 以上，并维持一段时间。因此如果公司是为了促进转股而下修，这可能意味着公司预期在转换价值调整至 100 后，正股价格还有至少 30% 的上涨潜力。

2. 可转债相关监管规则

2.1. 再融资政策周期与转债中长期供应规模

再融资政策的监管周期对转债发行有显著影响。定增和转债作为上市公司主要的两种再融资手段，在不同的监管周期中展现了明显的替代效应。研究历史监管政策对转债发行的影响，有助于对转债规模进行中长期的展望。与转债相关的再融资政策主要经历了以下四个阶段：

第一阶段：2016 年及以前，定增长期占据再融资方式的主导地位，而转债由于市场成熟度不足等原因，发展相对较慢。特别是在 2014 年“新国九条”政策出台后，为鼓励市场化并购重组，定增作为融资的重要途径迎来了快速发展期，相比之下，转债市场则相对暗淡。

第二阶段：2017 年，证监会修改《上市公司非公开发行股票实施细则》，并发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。新规定明确定增规模上限为发行前总股本的 20%；上市公司申请增发、配股、非公开发行股票时，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。这一系列措施加大了对定增发行的监管力度，导致定增规模迅速收缩。然而，发行可转债并不受这些限制，因此成为转债市场快速扩容的重要推力。

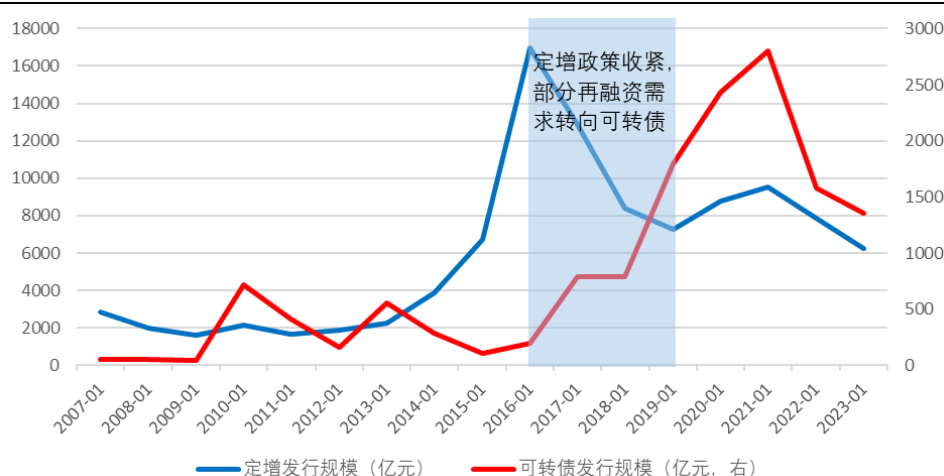
在减持政策方面，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，随后沪深交易所出台了《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。这些规定中明确，非公开发行股票股东在限售期满后 12 个月内减持不得超过定增认购的 50%，通过集中竞价交易减持的比例在任意连续 90 日内不得超过公司总股本的 1%，通过大宗交易减持的比例在任意连续 90 日内不得超过公司总股本的 2%。这些减持新规削弱了原股东通过定增进行再融资的意愿，进一步增强了一级市场可转债的吸引力。

此外，2017 年证监会提出进一步完善可转债、可交换债发行方式，将现行的资金申购改为信用申购，将申购时预先缴款调整为确定配售数量后再进行缴款，大大增强了投资者对转债打新的参与热情。自此转债进入了供需双旺的时期。

第三阶段：2020 年，证监会修订《上市公司证券发行管理办法》等规章，一定程度上放松了定增的发行条件。修订内容包括但不限于定增发行规模上限由不超过总股本的 20% 调整为 30%。定价基准日的选择也更加灵活，允许在提前确定全部发行对象且满足条件的情况下，将定价基准日确定为董事会决议公告日、股东大会决议公告日或发行期首日。

与此同时，可转债一级市场已经形成了较为成熟的体系，具备一定的市场认可度。因此，即便定增条件放宽，转债依然凭借其独有的优势，在再融资市场中享有一定份额，转债和定增之间的替代效应逐渐减弱。

图表 18：定增相关监管周期对转债规模有明显影响



数据来源：Wind，东北证券

2023 年 2 月，随着全面注册制改革的实施，转债的发行条件有所放宽。证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》整合综合了原《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法》的发行规定，明确了主板、创业板与科创板的转债发行条件。

- 改革后的转债发行规定在财务指标和盈利要求等方面有所放松。例如，证监会会在《证券期货法律适用意见第 18 号》中明确，发行可转债的上市公司需满足发行后累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%，相比原规定的 40% 有所提升。创业板发行转债时相对原规定放宽了对连续两年盈利的要求。
- 新规定在募集资金用途方面趋于严格，强调资金使用应集中于主营业务，不得用于弥补亏损和非生产性支出。此外，科创板则强调，募集资金应投入到科技创新相关领域。

图表 19：全面注册制后转债发行条件有所放宽

项目	主板	创业板	科创板
盈利指标	最近3年盈利		
	最近3年加权平均ROE不低于6%	删：连续2年盈利	无
	删：2年内发行过证券的，发行当年营业利润不得同比下降50%以上		
财务指标	删：3年以现金方式累计分配的利润不少	删：近2年按照上市公司章程的规定	无
	于3年年均可分配利润的30%	实施现金分红	
	3年平均可分配利润足以支付债券1年利息		
资金用途	具有合理的资产负债结构和正常的现金流	(发行后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%(原40%))	
	无	无	增：应当投资于
			科技创新领域的业务
	增：募集资金使用应当符合法律且不得用于弥补亏损和非生产性支出		

数据来源：东北证券

第四阶段：2023年8月27日，证监会发布了《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》，标志着再融资监管整体再次收紧。随后，11月8日，沪深交易所对优化再融资监管安排的具体执行情况明确划定了“五条红线”。其中包括：

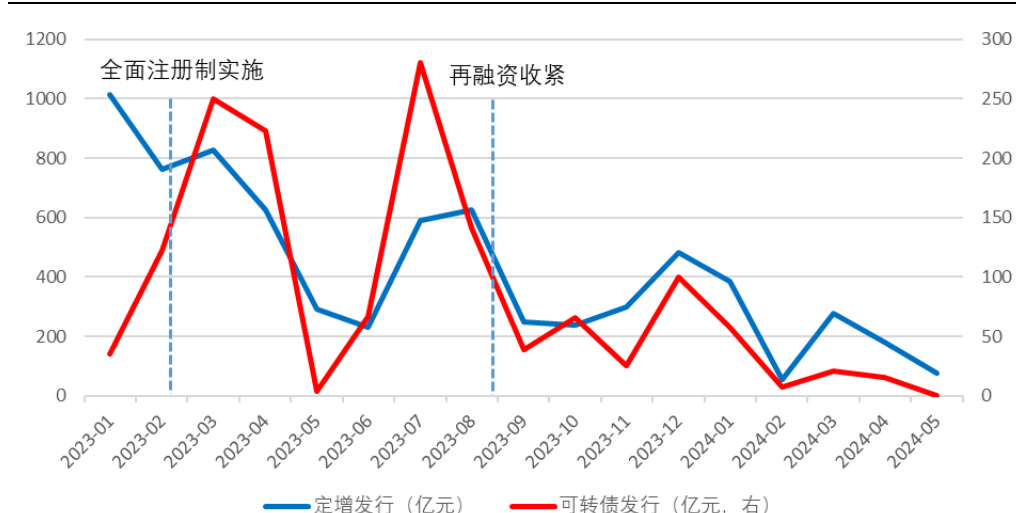
- 董事会召开前20个交易日、启动发行前20个交易日内的任一日，不得存在破发或破净情形。
- 最近两个会计年度归母净利润连续为负的，董事会决议日距离前次募集资金到位日不得少于十八个月。
- 董事会决议日前六个月至本次发行前，新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
- 董事会召开时，前次募集资金应当基本使用完毕。
- 再融资募集资金项目须与现有主业紧密相关，实施后与原有业务须具有明显的协同性。

新规实施后，部分再融资项目因不满足上述要求而被撤销或缩减规模。在监管趋严的背景下，2023年下半年再融资发行规模整体下滑，其中定增发行累计为2482.66亿元，同比下降26.58%，环比下降33.81%；转债发行累计为650.11亿元，同比下滑79.61%，环比下降7.23%。

在当前市场环境下，自然的融资需求大幅削减，加之监管政策的收紧，转债缩量成为必然。其中，银行股因大多数破净，原则上不会新增银行转债，这对转债规模的影响较大。尽管有讨论认为银行业较为特殊，破净并不代表其经营能力弱，因此应予以豁免，但截至目前，监管在过去近一年的时间内对银行发行的可转债仍处于“零受理”状态。预计未来银行转债的稀缺性将有所提高。

此外，监管还同步规范了上市公司股东的减持行为。对于存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的公司，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得通过二级市场减持本公司股份。这在一定程度上可能再度提高转债的相对吸引力。

图表 20：2023 年下半年起再融资规模整体收缩



数据来源：Wind，东北证券

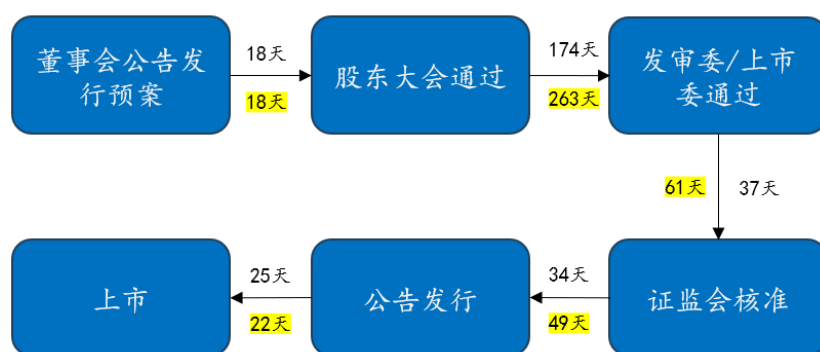
2.2. 可转债发行流程决定转债短期供应规模

全面注册制实施后，上市公司发行转债的流程如下：所有上市公司在发行证券时需制作注册申请文件，由保荐人保荐并向交易所申报。流程期限与创业板、科创板此前应用的注册制大致相同。当前转债的发行通常需要经历以下几个节点，跟踪这些流程可以为可转债的中短期供应节奏提供指导：

- 董事会预案；
- 股东大会审议并通过；
- 交易所上市委进行审核；
- 证监会核准并予以批文；
- 上市公司启动发行；
- 转债上市。

“五条红线”再融资新规后转债上市流程显著减慢。在 2023 年 8 月 27 日前，从上市公司预案公告日到转债正式上市，耗费时长中位数为 288 天，其中耗时最长的环节是股东大会公告后等待沪深两市上市委（全面注册制实施前主板为证监会发审委）审核批准，中位数为 174 天。在 2023 年 8 月 27 日后，监管新规导致发行导致转债发行审核节奏明显降低。新规实施后，预案到上市的中位数延长至 413 天，其中等待上市委审核批准耗时中位数延长至 263 天，等待证监会核准时间中位数 61 天，证监会核准后公告发行时间中位数 49 天。

图表 21：再融资收紧后转债发行节奏显著减慢



数据来源：东北证券

注：高亮时间为再融资收紧后口径

2.3. 可转债管理规则

当前可转债管理规则已经相对成熟。2020 年底，证监会出台《可转换公司债券管理办法》，将此前散落在多个法规中有关可转债的条款加以整合，同时结合需求补充定向转债发行结束后 18 个月内不可转让等规定，对可转债交易行为进行系统规范。2021 年 2 月，为了处理前期部分投资者程序性交易导致转债价格大幅波动的现象，沪深两市发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》以约束程序性交易。

2022 年 7 月 29 日，沪深两市同步发布了《可转换公司债券交易实施细则》，对可转债匹配成交、协商成交、意向申报等交易形式均作出了细致规定。同时针对转债市场过度炒作的问题也出台了针对性的规则，包括对涨跌幅提出限制。《细则》将可转债交易流程从原有的统一交易实施细则中剥离出来，正式形成了可转债所特有的交易方式与流程。同日，两市出台了《上市公司自律监管指引——可转债》，规范了转债上市与挂牌、转股、赎回、回售等业务和信息披露行为，进一步完善了可转债监管的框架。

2024 年 4 月 30 日，最新修订的两市主板及科创板《股票上市规则》出台。相对于 2023 年 8 月的版本，最新版主要针对股票退市情况提出了更加严格细致的规定。正股退市机制完善，将对转债的退市情况产生直接影响，此后退市风险也成为转债投资者必须考量的因素之一。

图表 22：转债现存管理规则汇总

时间	单位	法规	相关内容
2024/4/30	上交所	《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》	上交所可转债上市条件
	深交所	《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》	深交所可转债上市条件
	上交所	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》	科创板可转债上市条件
2023/2/17	上交所	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》	上交所可转债上市承销规定
	深交所	《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》	深交所可转债上市承销规定
2022/7/29	证监会	《上市公司证券发行注册管理办法》	转债发行行为
	上交所	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》	上交所可转债流程管理规定
	深交所	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》	深交所可转债流程管理规定
	上交所	《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》	上交所可转债交易规定
2021/2/05	深交所	《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》	深交所可转债交易规定
	上/深交所	《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》	转债程序性交易限制
2020/12/31	证监会	《可转换公司债券管理办法》	规范可转债发行与交易
2019/12/28	人大常委	《证券法（2019年修订）》	转债发行和交易行为
2019/8/30	上/深交所	《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》	指导初创公司发行可转债
2018/12/28	上交所	《上交所上市公司可转债发行实施细则（2018年修订）》	上交所可转债发行流程
	深交所	《深交所上市公司可转债发行上市业务办理指南（2018年修订）》	深交所可转债发行流程

数据来源：证监会、东北证券

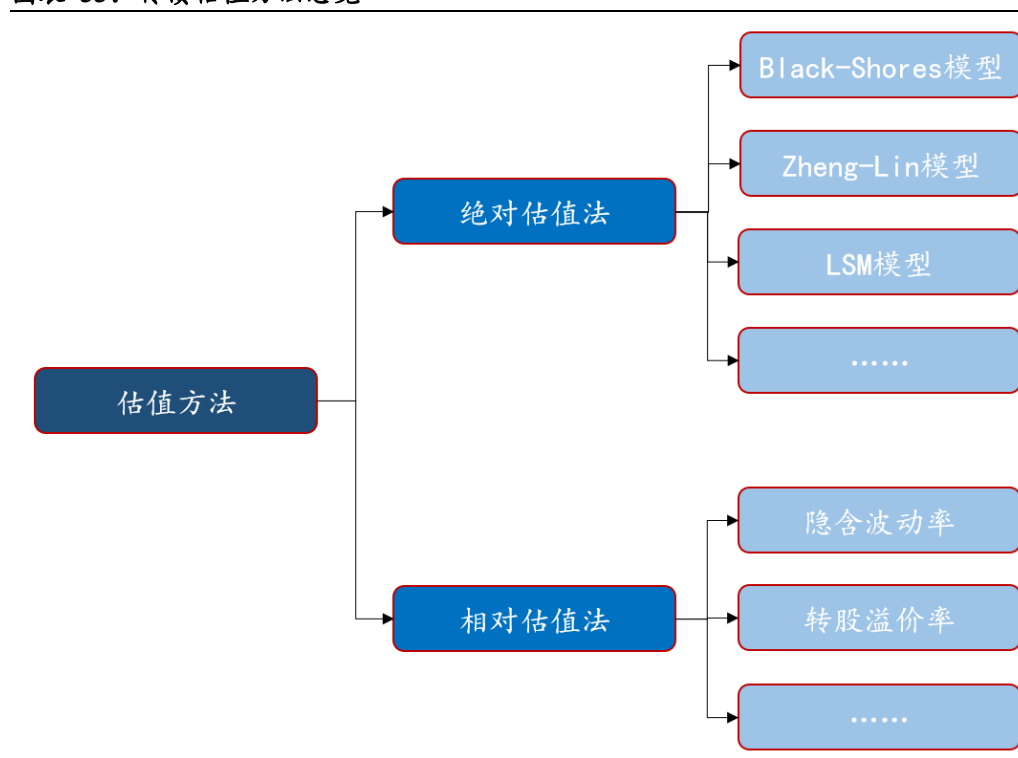
3. 可转债估值方法

在进行资产投资时，估值体系是投资决策中不可或缺的工具，它可以为投资者提供明确的指引，就像大海航行中必不可少的指南针或地图。目前，转债的估值方法大致可以分为两类：

绝对估值法：这一方法基于无套利的理论假设，将可转债视作金融衍生品，通过现金流贴现的方式试图精确计算出转债的理论价值，在市场定价中寻找偏差。主要包括 BS 模型、Zheng-Lin 模型和 LSM 模型 等

相对估值法：通过汇总并对比市场交易数据，寻找估值中枢，并通过与估值中枢的对比来发现交易数据中的偏差。相对估值法主要使用的估值指标包括 转股溢价率和隐含波动率。

图表 33：转债估值方法总览



数据来源：东北证券

3.1. 绝对估值法——寻找定价错误

可转债绝对估值法将可转债看作是一个债券加期权的组合。**转债理论价值=纯债价值+期权总价值**，其中期权总价值=期权单位价值*期权数量。期权数量为面值除以当前转股价，即 FV/X_t 。其中债券部分的价值由各期现金流贴现而成，相对比较稳定。具体计算公式如下：

$$CV_t = BV_t + \frac{FV}{X_t} * C_t$$

$$BV_t = \sum_{i=t}^T \frac{I_i}{(1+r)^i} + \frac{FV}{(1+r)^{T-i}}$$

其中： CV_t 为转债价值

BV_t 为纯债价值
 FV 为债券面值
 X_t 为转股价格
 C_t 为期权单位价值
 I_i 为期末每百元面额应付利息
 r 为贴现率（一般用同评级同期限的信用债到期收益率）

期权价值往往波动更高，通常是主导转债价值波动的主要因素。不同的期权计算模型决定了不同的转债定价模型。下文将介绍相对比较常见的 BS 模型、Zheng-Lin 模型和 LSM 模型。

3.1.1. BS 模型

布莱克-舒尔兹模型，简称 BS 模型，是期权领域最为基础最为的计算模型之一。模型将转债的期权视为欧式看涨期权，并且假设转债正股对数涨跌幅符合正态分布。同时，模型还假设理论实际波动率等于历史波动率，且无风险利率不变。计算公式具体如下：

$$C_t = S_t * N(d_1) - X_t e^{-r(T-t)} * N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{X_t} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}$$

其中： C_t 为期权价值
 S_t 为正股价格
 X_t 为转股价格
 r 为无风险利率
 T 为到期日
 $T-t$ 为转债剩余期限
 σ 为波动率

优点：简单、易算，在主流金融数据终端中均有 BS 模型计算器，数据相对方便获得。

缺点：模型过于简单，并没有考虑到各项附加条款的存在，另外转债实际是一个美式期权。实际价格的偏离度比较高。

转债的隐含波动率指标则是通过 BS 模型在已知期权价值的前提下反向推导出来的。由于隐含波动率包含了市场对未来波动性的预期，同时也考虑了纯债价值在内，因此理论上来看，隐含波动率包含的信息相对丰富，后文将作进一步讨论。

图表 44：BS 模型结果

BS模型	精测转2	精测转债	景23转债
理论估值	146.24	145.90	155.59
实际价格	130.15	142.00	127.27
偏离度	12.36%	2.75%	22.25%

数据来源：Wind，东北证券

3.1.2. Zheng-Lin 模型

郑振龙、林海在针对中国可转债的定价研究中，提出了 5 点推论，完善了中国可转债的定价的理论基础：

- 中国可转债发行公司的最优决策是尽可能早地、以尽可能高的转股价格促使投资者将可转债转成公司股票，因此公司尽量不会下修转股价。
- 在中国特殊的制度背景下，可转债中股性占了绝大部分，而且中国的信用风险溢价不高，因此将可转债的股性和债性统一起来，全部使用无风险利率进行贴现，并不会对可转债的价值造成很大的影响。
- 可转债中的转股权不会被提前执行，它实际上是一个欧式看涨期权。
- 公司会选择尽可能短的赎回期。
- 可转债发行公司只有在面临回售压力时才会调低转股价，调低幅度也仅以使
得可转债价值稍微超过回售价格为限。

在以上推论的前提下，在风险中性世界，股票价格服从一个几何布朗运动，

$$dS/S = rdt + \sigma dW_t$$

且根据 Black-Scholes 衍生的偏微分方程，可得关于可转债价格的偏微分方程：

$$\frac{\partial P}{\partial t} + 0.5 * \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} \sigma^2 - rP + r \frac{\partial P}{\partial S} = 0$$

其中：S 为股票价格

P 为转债价格

W_t 是一个布朗运动

r 为无风险利率

σ 为波动率

该方程满足以下边界条件：

- ① 在赎回日，可转债的回报应取“赎回价”与“当天转换价值”中的较大值。
- ② 在触发回售条款时转债需要立刻进行下修，下修后的转股价格 X'_t 应使得回售价 P_2 低于投资者继续持有转债的价值：

$$P_2 \leq [S_t * N(d_1) - X_t e^{-r(T-t)} N(d_2)] \frac{100}{X'_t} + (100 + I_{t,T}) e^{-r(T-t)}$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{X'_t} + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}}, d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}$$

- ③ 在到期日，可转债的回报应取“到期赎回价格”与“当天转换价值”中的较大值。
- ④ 可转债的价格高于其理论边界，即高于转换价值和纯债价值。

具体的计算步骤如下：

- ① 用蒙特卡洛法模拟出正股股价的运动路径；

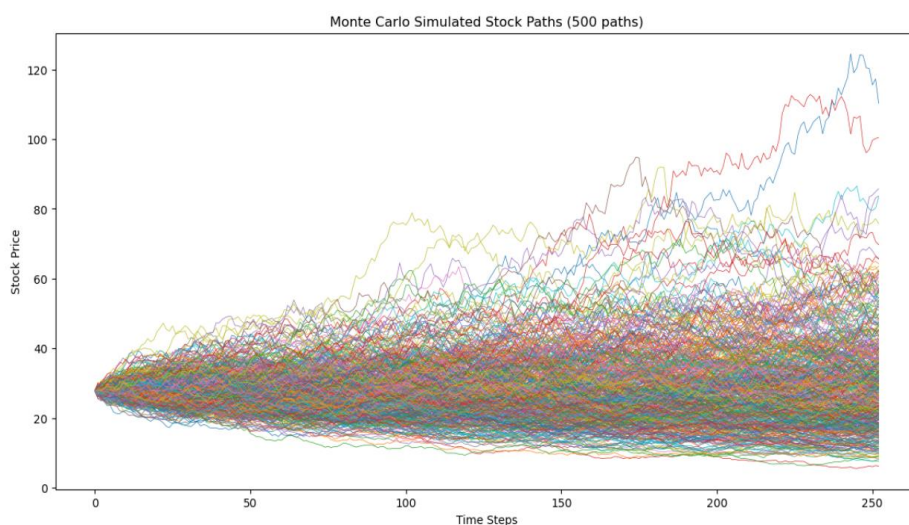
- ②若触发回售，则调整转股价格，使得转债价值高于回售价格，调整后的转股价格维持在此水平，直到再次触发回售条件，届时转股价格将再次下修；
- ③统计所有触发赎回条款的情况，假设立即赎回，转债价值等于转换价值，对转换价值进行贴现；
- ④针对未赎回的路径，将拟合出来的参数带入偏微分方程，进而得到不同路径下的转债价格；
- ⑤计算各个路径下的转债价格平均值。

图表 55：Zheng-Lin 模型计算流程



数据来源：东北证券

图表 66：正股股价模拟结果



数据来源：东北证券

优点：相较 BS 模型，Zheng-Lin 模型进一步考虑了转债的特殊条款，对模型进行了一定程度的改善。

缺点：仍将可转债转股权当作欧式期权进行处理，而转债为美式期权，与实际情况不符。此外，对于条款的假设过于简单而笼统，在现实中有非常多的反例，因此定价偏离度依然较高。

图表 77: Zheng-Lin 模型结果

Zheng-Lin模型	精测转2	精测转债	景23转债
理论估值	128.13	136.93	136.62
实际价格	130.15	142.00	127.27
偏离度	-1.56%	-3.57%	7.35%

数据来源: Wind, 东北证券

3.1.3. LSM 模型

由于 Zheng-Lin 模型仍然将转债视为欧式看涨期权, 并不符合现实情况, 存在一定的优化空间, 因此可以引入 LSM 模型。LSM (最小二乘蒙特卡罗模拟) 方法是一种普遍用于定价美式期权等金融衍生品的方法, 它结合了蒙特卡罗模拟和最小二乘回归分析, 总体思想是将继续持有转债的价值视作当期转换价值的多项式函数, 并通过模拟多个路径并估计未来现金流的现值, 对多条路径的现值取平均得到对美式期权现值的估计。

具体来说, LSM 模型可以优化 Zheng-Lin 模型计算流程的第四步, 原本是基于 BS 模型进行计算, 而现在可以使用最小二乘法回归倒推计算。对于各路径, 使用最小二乘回归确定多项式函数的系数。通过比较期望持有价值和转换价值来决定是否行权, 进而得到“时点价值” (V_t)。对“时点价值”持续倒推便可获得“初始价值” (V_0)。最终计算所有路径的“初始价值”的平均值, 得到 LSM 模型下预估的转债理论现值。

转债到期日的价格如下:

$$V_T = \max\left\{\frac{100}{X_T} S_T, FV + I_T\right\}$$

将到期前一日的正股价格与到期日的转债价格进行如下回归, 并根据模拟路径解出系数:

$$V_T = a + bS_{T-1} + cS_{T-1}^2$$

在到期前一日, 是否进行转股取决于转换价值和预期持有价值的大小对比, 如果转债的预期价值更高则选择持有, 预期价值根据此前的回归模型计算。

$$V_{T-1} = \max\left\{\frac{100}{X_{T-1}} S_{T-1}, E[V_T | S_{T-1}]\right\}$$

重复以上过程最终便可以得到该路径下“初始价值” V_0 , 最终转债的理论价值等于各路径下的转债价值的平均数。

优点: 转债本质上包含的是美式期权, 因此使用 LSM 模型更加适合, 同时该模型也考虑了一些附加条款对转债价值的影响。Wind 的 Zheng-Lin 模型实际上就是结合了 LSM 模型, 与前文的算法类似。

缺点: 由于 LSM 模型需要大量模拟, 运算量大, 效率较低。尽管该模型在一定程度上改进了转债定价的准确性, 但在实际使用中仍然存在大量定价偏差。这主要是因为现实中上市公司在处理可转债附加条款时, 并不总是按模型假设行事。上市公司的赎回和下修意愿受许多细微因素的影响, 导致过早下修或推迟赎回的情况屡见不鲜。此外, 由于国内卖空机制尚不健全, 转债在实际操作中难以视为可对冲的金融衍生品, 而且, 历史波动率无法准确预测实际波动率。

图表 88: LSM 模型结果

LSM模型	精测转2	精测转债	景23转债
理论估值	111.23	135.15	123.35
实际价格	130.15	142.00	127.27
偏离度	-14.54%	-4.82%	-3.08%

数据来源: Wind, 东北证券

3.2. 相对估值法——寻找估值中枢

相对估值法和绝对估值法在理念上存在差异, 绝对估值法寻找使用精确的数据, 试图寻找定价中的错误, 但这本身其实是在寻找套利性的机会, 但是这类投资机会成立的前提是, 模型高度精准以及交易摩擦较小。但是实际上模型并不足够精准, 而且交易中也有很多的摩擦。因此绝对估值法最多也只能是作为一个相对指标来看是否存在相对具有性价比的标的。因此在现实中转债估值更多使用相对估值法, 来寻找市场估值中枢, 参考价值更高, 且计算也更简便。

3.2.1. 隐含波动率

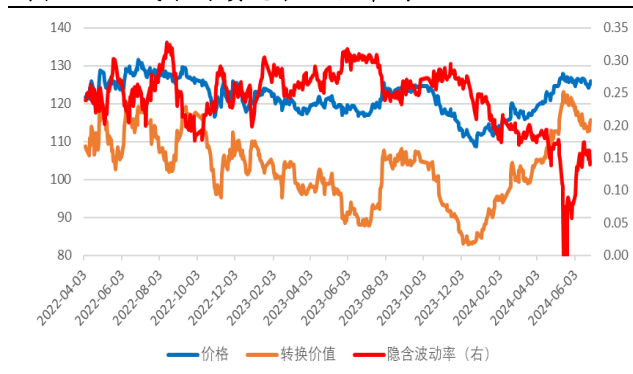
隐含波动率是衡量转债股性估值的一个重要指标, 理论上来说波动率应该是一个常数, 与转债的转换价值并不存在相关性, 因此针对不同转换价值的转债可以直接用隐含波动率去进行比较。

但是在实际应用过程中, 隐含波动率可能会和转换价值呈比较明显的负相关性。当转换价值走高时, 转债价格虽然上涨了但是幅度并不高, 因此反而会导致期权价值压缩, 造成隐含波动率的降低。

此外, 由于它是 BS 模型倒推回来的, 所以它在计算的过程中考虑到了债底, 这一方面是好事, 但是在另一方面使得隐含波动率在面临偏债性标的时, 可能不存在计算结果, 或者出现比较大的计算偏差, 例如上银转债。

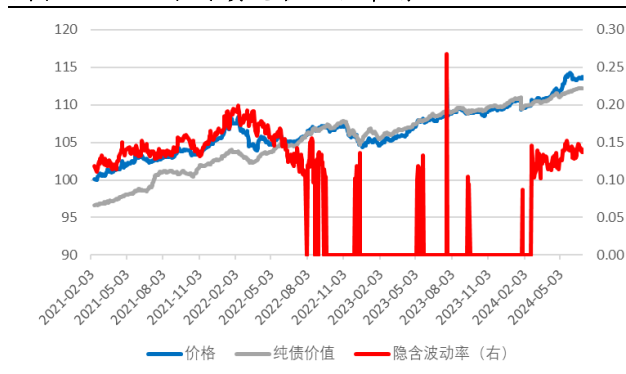
因此隐含波动率指标在实际使用时, 无法充分体现它可以将不用转换价值的标的放在同一水平线对比的优势, 另一方面又无法衡量偏债性标的, 实际使用的频率并不高。

图表 29: 成银转债隐含波动率情况



数据来源: Wind, 东北证券

图表 30: 上银转债隐含波动率情况



数据来源: Wind, 东北证券

3.2.2. 转股溢价率

除了隐含波动率，在观测转债相对估值水平的时候，最常用的是指标是转股溢价率指标。转股溢价率指标代表的是价格与转债转换价值之间的差距，通常而言，转债的转换价值越高，转债价格也越高，转债股性也就越强，转股溢价率会有所收敛，转换价值和转股溢价率之间呈一定反比例关系。

因为不同的转债具有不同的转换价值，因此不同转换价值的转债转股溢价率并不能直接进行对比。因此如何对比不同转换价值的转债的估值水平成为了一个难题，站在同一个时间点上，市场中所有标的的交易数据可以拟合出的一个反比例函数，而这个反比例函数可以作为一个标杆来展现市场中性的估值情况。它可以将不同转换价值的理论转股溢价率都放在了同一条曲线上进行比较，而通过拟合所计算出来的转股溢价率可以被称为修正转股溢价率。具体关系如下：

$$CPV = \frac{k}{CV} + c$$

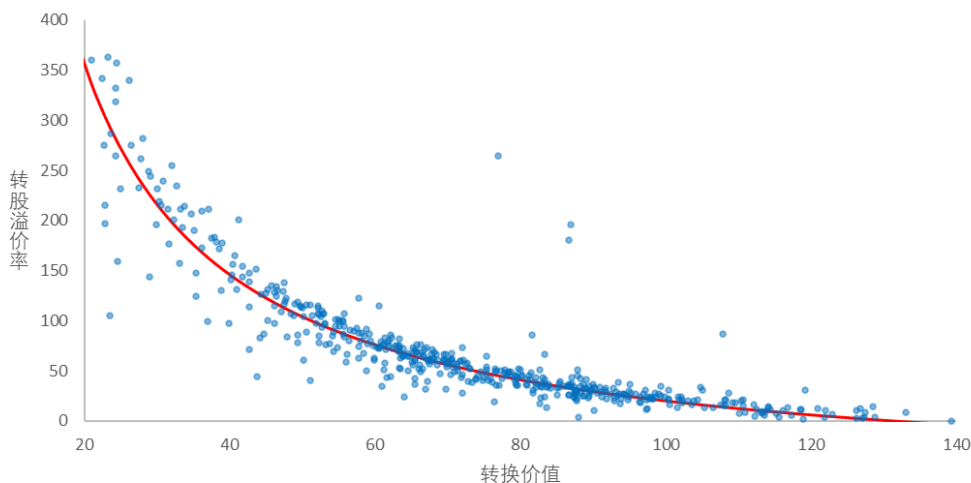
其中：CPV 为转股溢价率

CV 为转换价值

k 为系数

c 为常数

图表 31：转换价值和转股溢价率呈反比例关系



数据来源：Wind，东北证券

比较值得注意的是，修正转股溢价率对于一些转债并不适用，首先最为明显的就是一些余额不高的炒作券，它的定价完全是由非理性投资行为所造成的，明显和市场中其他转债不能用同一套估值体系。

另外，当转换价值处于过低或者过高的情况下的时候，尾部的拟合效果较弱，理论上来说溢价率低于 0 的时候存在套利，但是模型中当转换价值过高时可能会产生负溢价率。

修正转股溢价率有两种使用方式，一种是**横向比较**，即取某一个时间点的有效标的的交易数据，并拟合出一条该时间点的修正转股溢价率曲线，另一种则是**纵向比较**，即取某一只个券的所有交易数据，并拟合出一条属于该标的的修正转股溢价率曲线。

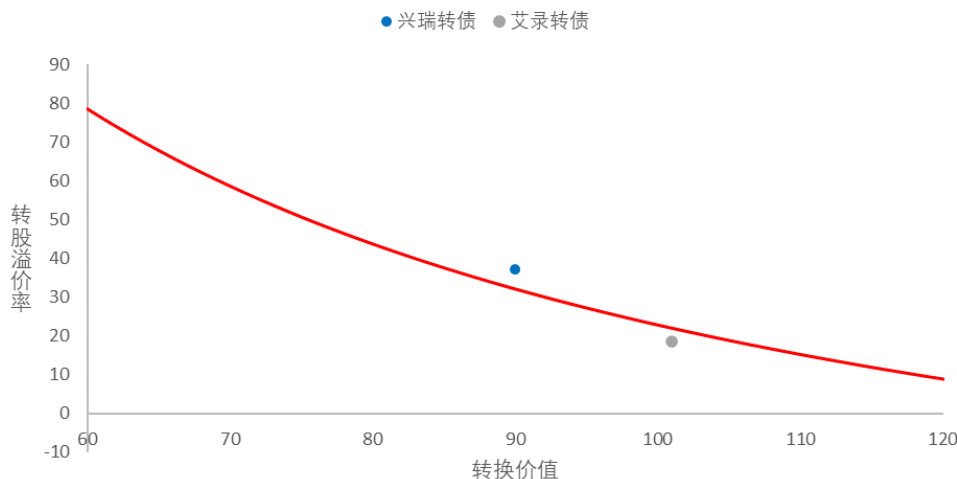
3.2.2.1. 横向比较

在进行横向比较时，我们在计算修正转股溢价率的时候样本中剔除了余额在 1 亿以内的转债，并且仅考虑转换价值在 50-130 之间的标的。综合来看拟合度基本保持在 0.85 以上，拟合效果比较好。

通过与修正转股溢价率进行对比我们可以知道某一标的的转股溢价率相对市场是偏高还是偏低。例如下图，6 月 28 日兴瑞转债的实际转股溢价率高于市场的修正转股溢价率，艾录转债低于修正转股溢价率。因此我们可以得出以下结论，兴瑞转债的投资者所给予兴瑞转债的估值高于转债市场平均估值水平，艾录转债的投资者给予艾录转债的估值低于市场平均估值水平。

需要注意的是这种现象并不代表定价错误，它反映的是股票投资者和转债投资者之间的分歧。在中性情况下兴瑞转债的溢价率应该是 33% 左右，但是转债投资者却愿意给它 37% 的溢价率，代表转债投资者对于该标的具有较高的偏好，这可能和该标的的稀缺性、潜在条款博弈意愿、正股和转债投资者信息差等投资者对其认知程度因素所决定。虽然相对估值并不能直接找到定价错误，但是针对估值存在偏离，尤其是估值可能偏低的标的或许存在挖掘的价值。

图表 32：个券与市场估值中枢的偏离反映了市场偏好



数据来源：Wind，东北证券

以 100 元平价的修正转股溢价率作为指标，可以反映整个市场的估值情况。当百元修正转股溢价率上升时证明转债的估值正在被拉升，百元修正转股溢价率下降时证明估值正在被压缩。

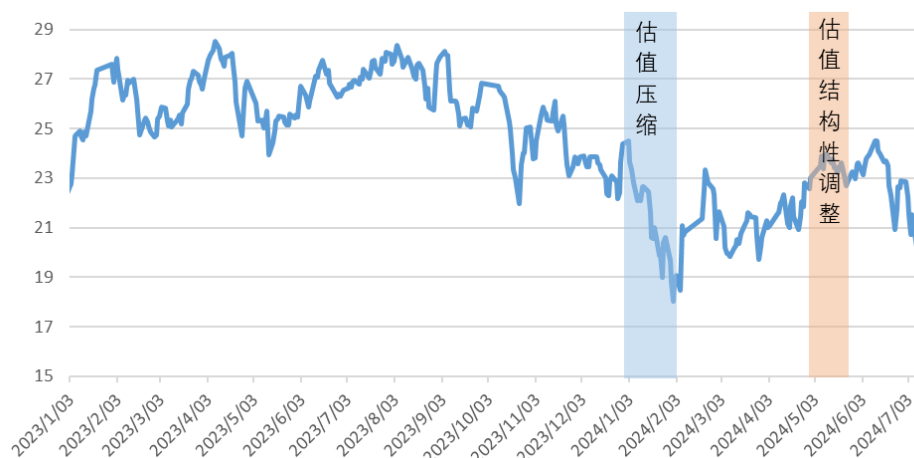
而以修正转股溢价率函数的系数也可以作为指标，可以进一步反映市场内部的估值结构情况。单个系数的解读可能并不具有太明显的指导意义，因为常数和系数呈现比较明显的反比例关系，这意味着当系数变大时，常数通常会变小时。因此二者的动向应该是投资者和更需要关注的问题，它可以反映投资者偏好和风格的边际变动。

例如 2024 年 1 月，反函数的系数有一定程度的上升，而常数则是出现了较大的下滑，因此百元溢价率下跌较快，对应到市场表现上，我们看到 24 年 1 月出现了比较大的流动性危机，整个转债市场出现了比较显著的估值压缩。

而在 2024 年 5 月，反函数的系数大幅提高，常数则大幅下降，这意味着低平价的转债估值抬升，而高平价的转债估值水平所有压缩，因而导致了整体百元溢价率变动不大。对应到基本面上来看，5 月出现了转债低价券涨幅高于市场的现象，中证转

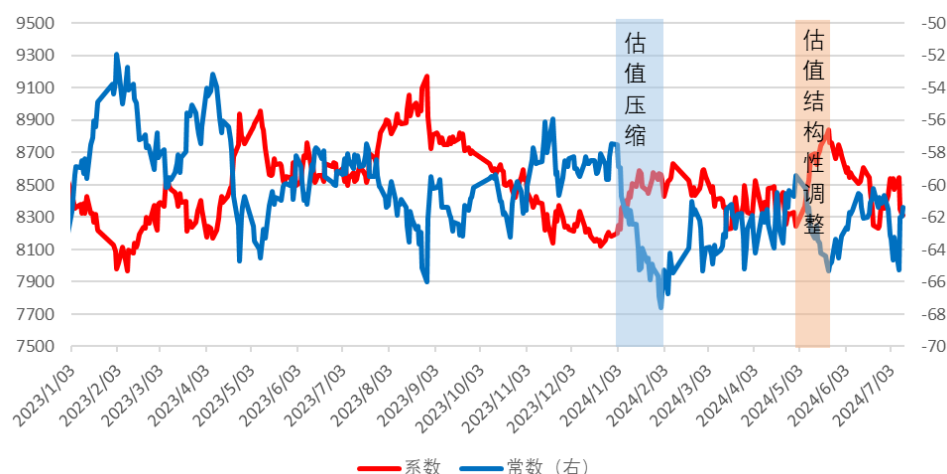
债 5 月涨幅为 1.62%，而万得可转债低价指数涨幅为 2.26%，这意味着低价券的修复。而 5 月末至 6 月系数走势下降，常数上升，则对应了期间发生的低价券的下跌。

图表 33：百元修正转股溢价率可反映市场整体估值变动情况



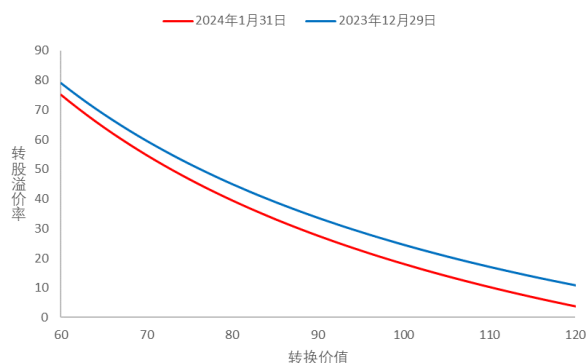
数据来源：Wind，东北证券

图表 34：反比例函数系数可反映市场估值结构性变动情况



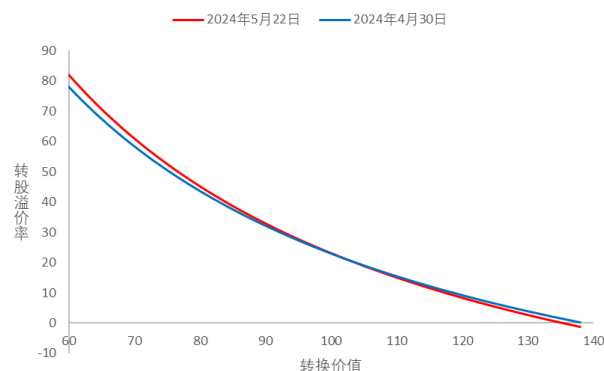
数据来源：Wind，东北证券

图表 95：市场普涨或普跌时转债估值的变化



数据来源：Wind，东北证券

图表 36：市场结构性调整时转债估值的变化



数据来源：Wind，东北证券

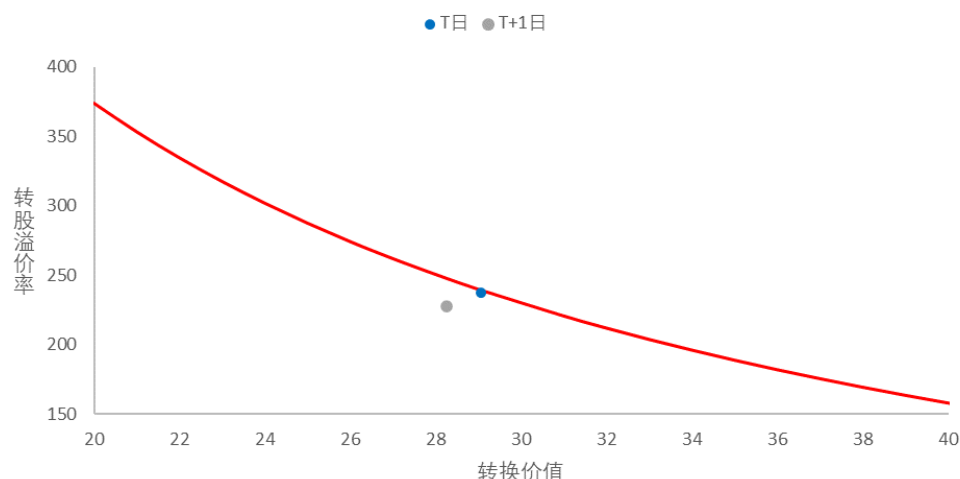
总体来看，系数和常数的侧重点并不太相同，当二者的变动幅度相对一致时，往往是估值结构性的调整，这一点可以通过观测转股溢价率来得知，例如系数变大，常数变小时，往往意味着风格正在向债性转移，低平价/债性转债的估值会有抬升，高平价估值下移。系数变小，常数变大时，往往意味着风格正在向股性转移，低平价/债性估值会有压缩，高平价估值抬升。而当常数变动幅度明显大于系数变动幅度时，这往往意味着市场正在发生估值整体的偏移，百元溢价率会有一定变动。

3.2.2.2. 纵向比较

根据每个标的上市以来的交易数据，我们还可以计算出每只标的自身的修正转股溢价率曲线，该曲线可以说明某一只标的相较于自己的历史而言，估值是高还是低。例如下图，某转债在 T+1 日出现了信用风险舆情，我们可以观测到 T+1 日该转债的估值水平被明显压缩。

要注意的是，单券的数据可能会较多的集中在某一个平价区间，因此对于超过其所处区间的时候，这个溢价率的参考价值可能就不高了，所以最好还是找平常在类似区间的去比较。

图表 37：某低价转债出现信用风险



数据来源：Wind，东北证券

3.3. 估值总结

以上的绝对估值法和相对估值法其实都是站在技术层面的量价数据分析，市场之所以处于当前的估值水平一定是有其当前的原因的，就像前文所提的，估值的偏离不仅仅包含了定价错误的成分，很多时候估值偏离更多反映的是不同投资群体之间的分歧。因此，真正立得住脚的估值研究，还是需要从基本面出发，并在对基本面有一个预测/判断后再结合量价模型去给出一个中长期的稳态估值。

4. 可转债常见投资策略

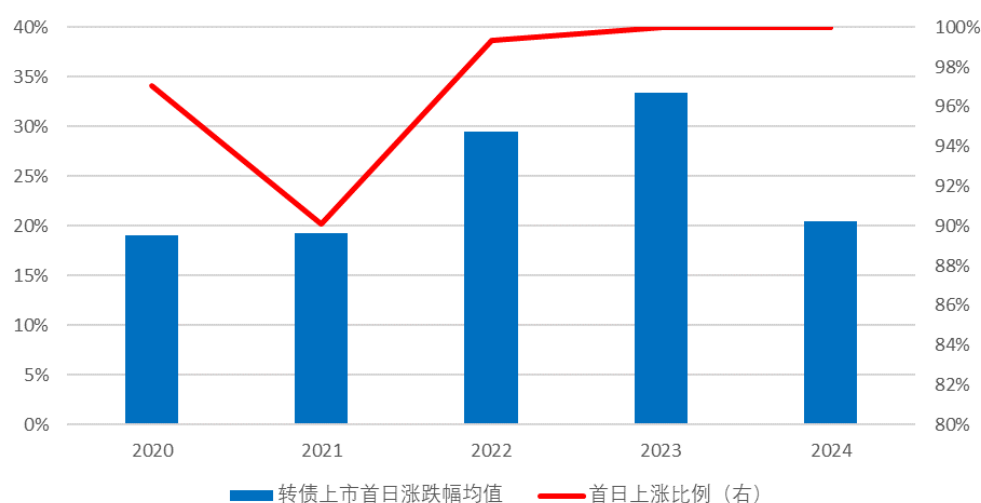
在进行转债投资时有几个比较常见的策略，这些策略是投资转债时需要掌握的基础武器库。

4.1. 打新策略

转债打新是最初吸引很多资金关注并投资转债的原因，因为转债打新的收益率可观而且收益确定性非常高。一般来说转债申购打新的流程如下：募集说明书公告日为 T-2 日，原股东配售股权登记日为 T-1 日，T 日为申购日和配售日，T+1 日网上申购摇号抽签，T+2 日网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款。

近几年转债上市首日涨跌幅均值维持在 19%-33% 之间，而且因为转债有债底作为支撑，所以转债打新的胜率非常的高，2021 年年初由于退市新规的影响，导致小微盘大幅下跌，随之出现了一些转债首日破面的现象，但总体来看首日上涨的比例也维持在 90%，尤其是在近两年，投资者对转债的认识越发深刻，转债上市首日破面的现象比例极低，可以说正常申购中签转债是一个几乎没有风险的投资策略。

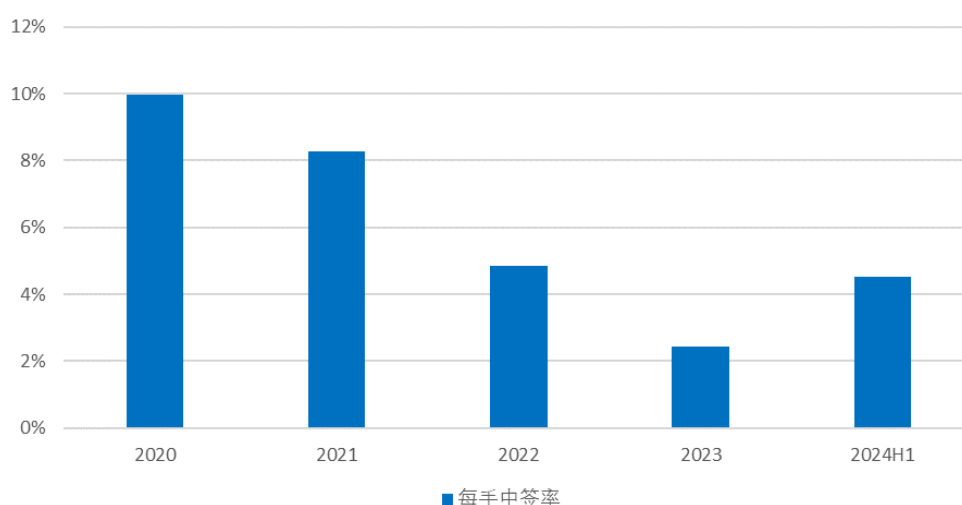
图表 38：近年转债上市首日涨跌幅及上涨比例



数据来源：Wind，东北证券

虽然说正常申购并没有风险，但是正常申购的中签率非常低，按照每个账户顶格申购，（每个账户可申请 1000 手，每手包含 10 张转债），则每个账户中签 1 手的概率不足 10%，2023 年单账户每手中签率仅为 2.43%，也就是说每参与 100 次中签不足 3 手，而且每手的面值仅为 1000 元，这对于机构投资者而言几乎没有太高参与价值。

图表 39：近年每个账户按照顶格申购的中签率情况



数据来源：Wind，东北证券

除了正常申购，转债打新中还存在广泛的抢权配售的打新策略。这个策略主要是因为转债在发行时，会优先配售原股东，因此为了获得配售权，投资者可以在原股东登记日（T-1 日）收盘前买入公司的股票，这样就可以保证自己可以认购转债。

转债抢权申购会造成转债正股价格变动，一般来说打新投资者并不希望持有股票，因为股票可能会带来一部分损失，因此在抢权打新中通常假设投资者于 T-1 日收盘价买入，并于 T 日的开盘价卖出，这种策略为股票持有时间最短策略。但是随着使用该策略的人数越来越多，T-1 日的价格越来越高，T 日的开盘价也越来越低，因此投资者可以考虑避免在交易高峰期入场，因此可以在 T-2 日买入，并在 T 日的收盘阶段卖出，并形成持有时间偏长的策略。

总体来看，转债首日涨跌幅和转债发行的规模呈反比，规模越小，首日的平均涨幅越高，越容易触发涨停。而正股方面，正股的自由流通市值越高，则越不容易受到抢权交易的影响，跌幅通常也越小。而且持有时间稍长的策略，股票的跌幅相对来说也会更小一点。

图表 40：转债规模与上市首日涨跌幅呈负相关性

转债发行规模 (亿元)	转债上市首日涨跌幅
<5	24.45%
5-10	18.99%
10-15	20.42%
15-20	17.31%
>20	16.71%

数据来源：Wind，东北证券

图表 41：正股流通规模与正股收益率呈正相关性

正股自由流通 市值 (亿元)	股票收益率 (短)	股票收益率 (长)
<10	-2.28%	-2.14%
10-30	-2.30%	-1.66%
30-60	-1.59%	-1.06%
60-100	-1.18%	-0.84%
>100	-0.97%	-0.31%

数据来源：Wind，东北证券

因此在进行转债抢权打新策略时，可以尽量去筛选转债市值较低，同时正股自由流通值较高的标的，这样可以保证在转债收益率较高的同时，正股价格变动不大，这样被正股对冲掉的收益就相对少一点。因此我们以转债发行规模/正股自由流通市值作为一个指标进行划分，可以观察到这个指标越小，总体的收益率和胜率越高。但是总体而言当前转债打新的胜率和收益率均不算太高，大范围地去参与的价值并不太高，更合适的还是针对性地去参与一些收益确定性比较强的标的。

此外，打新策略可以和融资融券交易结合，但是要注意的是，在股权登记日前融券买入股票的方式是行不通的，因为券商会要求按照转债上市首日的收益情况进行补偿。但是，由于进行抢权交易，股权登记日前的上涨和配售日的下跌相对来说比较确定，针对配售日的下跌，投资者可以考虑在买入时进行融资卖出，这样可以对冲掉配售日下跌的部分损失。

图表 42：2020 年至今抢权策略收益情况

转债发行额/正股 自由流通市值	总体收益率 (短)	收益率为正比 例 (短)	总体收益率 (长)	收益率为正 比例 (长)
<0.1	0.34%	57.28%	1.65%	58.25%
0.1-0.2	0.41%	59.88%	0.97%	50.90%
0.2-0.3	0.24%	51.70%	0.55%	46.94%
0.3-0.4	0.25%	58.62%	0.66%	52.87%
>0.4	0.07%	46.03%	0.35%	47.62%

数据来源：Wind，东北证券

4.2. 经典技术性策略

除了参与转债打新，投资者还可以运用多种技术性数据构建投资组合，以下是一些常见的策略：

偏股型策略：通过选择转股溢价率最低的 10% 的转债标的进行周度调仓。由于这些转债的股性较强，其价格走势与权益市场高度相关，可作为权益市场的一个指标，这种策略适合牛市环境。

偏债型策略：该策略选择纯债溢价率最低的 10% 的转债标的进行周度调仓。历史上，这种策略在权益市场低迷时提供了稳定性。然而，随着市场环境的变化，特别是信用风险事件的发生，这种策略的有效性正在受到挑战。

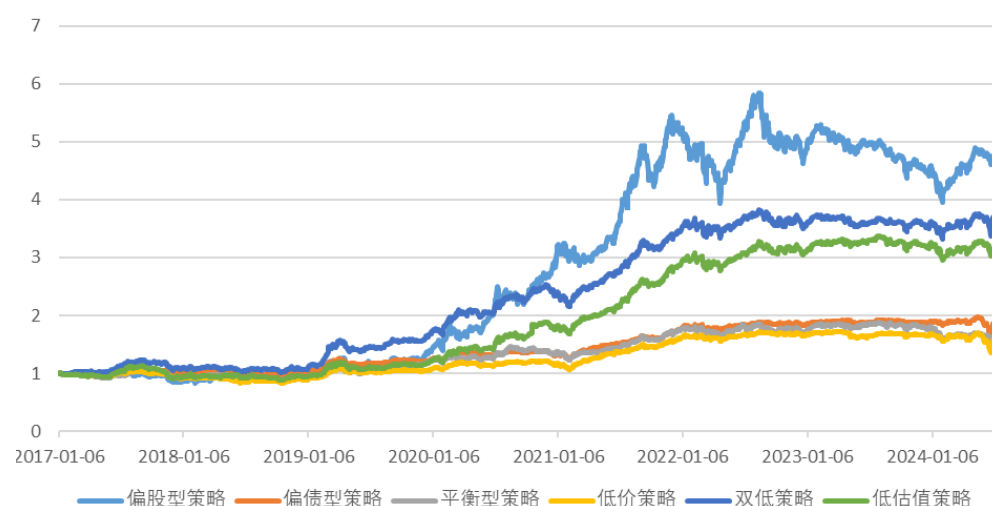
低价策略：与偏债型策略类似，通过选择绝对价格最低的 10% 的转债标的进行周度调仓。这种策略的标的通常具有较高的债性，与偏债型策略有较高的重合度。

平衡型策略：选择转换价值和纯债价值最接近的 10% 的转债标的进行周度调仓。这种策略旨在寻找股性和债性相对平衡的转债，以实现攻防兼备。

双低策略：该策略结合转债的绝对价格和转股溢价率，选择两者加和（价格+溢价率*100）最低的 10% 的标的进行周度调仓。这种策略利用了可转债的涨跌不对称性，可以筛选出股性较强且具备一定的回撤保护的标的。

低估值策略：根据前文提到的修正转股溢价率拟合方法，我们试图寻找在市场波动中处于低估值且短期可能有估值修复可能性的标的。负偏离度最大的标的通常的确有其自身存在的问题，因此可能长期低估值，而负偏离度最小的标的又不具备足够的弹性，因此在这里我们选择转股溢价率负偏离度最大的 20% 至 30% 的标的，结果表明该策略具备一定的有效性。

图表 43：转债技术性策略净值走势



数据来源：Wind，东北证券

总体来说，各类策略均有其独特的优劣势，适用于不同的市场环境。偏股型策略适用于权益牛市，偏债型策略和低价策略适用于权益熊市。双低策略表现最佳，夏普比率达 1.26，但当前其所展现的有效性正在减弱。低估值策略夏普比率 1.04，在各技术性策略中仅次于双低策略。

图表 44：转债技术性策略特征

技术性策略	优点	缺点	收益率 (年化)	波动率 (年化)	夏普比率
偏股型策略	可以把握权益上行时的行情机会。	波动率较大，在熊市中会有较大风险。	21.83%	22.77%	0.87
偏债型策略	防守属性较强，可以当作纯债替代资产。	几乎不具备太多弹性，且近年容易受到信用风险扰动。	7.67%	8.61%	0.66
平衡型策略	通常弹性适中，且具备一定的债底保护。	风格并不突出，综合表现较差。	5.78%	11.64%	0.32
低价策略	防守属性较强，可以当作纯债替代资产。	波动过低，且近年容易收到信用风险。	5.14%	9.12%	0.34
双低策略	可以筛选出股性较强且具备一定的回撤保护的标的。	当前有效性正逐步减弱。	18.35%	12.97%	1.26
低估值策略	被筛选标的可能具有估值修复逻辑。	无法区分资金波动导致的低估值和长期低估值。	15.45%	12.93%	1.04

数据来源：Wind，东北证券

注：无风险利率取 2%

4.3. 条款博弈策略

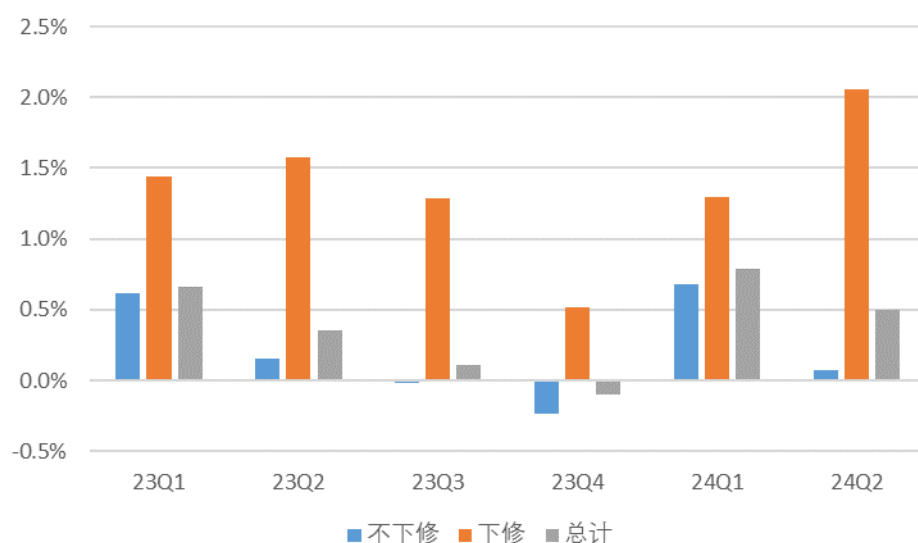
4.3.1. 下修条款博弈

在博弈下修的过程中有两个比较关键的时间点，一个是董事会提议下修或不下修的条款触发日期，这里用 T 日指代；另一个时间点是提议下修的标的实际下修的日期，这里用 D 日指代。两个时间点将下修博弈分为了三段，第一段是 T 日前的左侧博弈段，第二段是在 T 日至 D 日之间的中间博弈段（含 T 日），第三段是 D 日之后的右侧博弈段（含 D 日）。

由于下修失败的案例较少，且多数为正股涨幅比较大而导致的下修失败，因此本文暂不统计下修失败的情况。

在左侧博弈段中，上涨主要来自于对转债是否提议下修的预期，综合来看，2024 第一季度和第二季度所有即将触发下修的标的 T-5 至 T-1 日的平均涨跌幅分别为 0.79% 和 0.49%。此外，从结果上来看不下修标的平均涨跌幅分别为 0.68% 和 0.08%，而下修标的的涨跌幅为 1.30% 和 2.06%，市场对转债下修与否的判断存在一定的准确性。

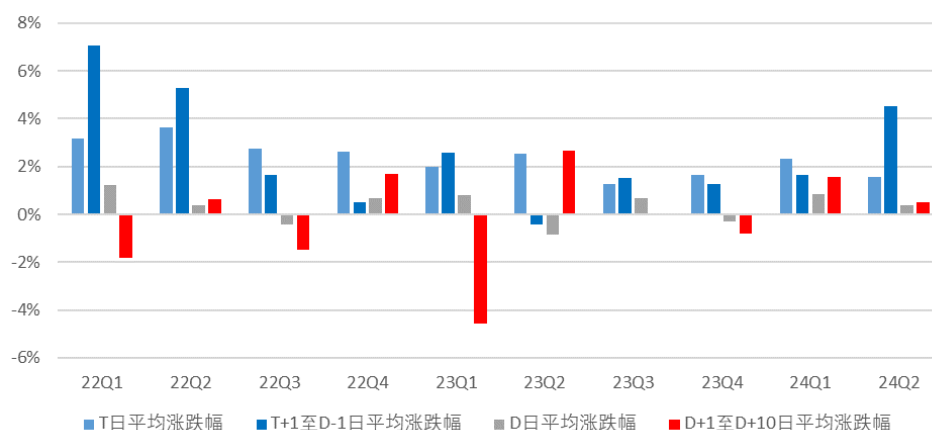
图表 45：触发前（T-5 至 T-1 日）收益率情况



数据来源：Wind，东北证券

针对已经提议下修的标的，中间博弈段的收益率最高。从涨跌幅来看，2024 年一季度和二季度，T 日的平均涨跌幅分别为 2.31%和 1.57%；T+1 日至 D-1 日的平均收益率分别为 1.64%和 4.50%；D 日的平均收益率分别为 0.82%和 0.38%；D 日至 D+10 日的平均收益率分别为 1.57%和 0.49%。

图表 46：董事会提议下修公告后收益率情况

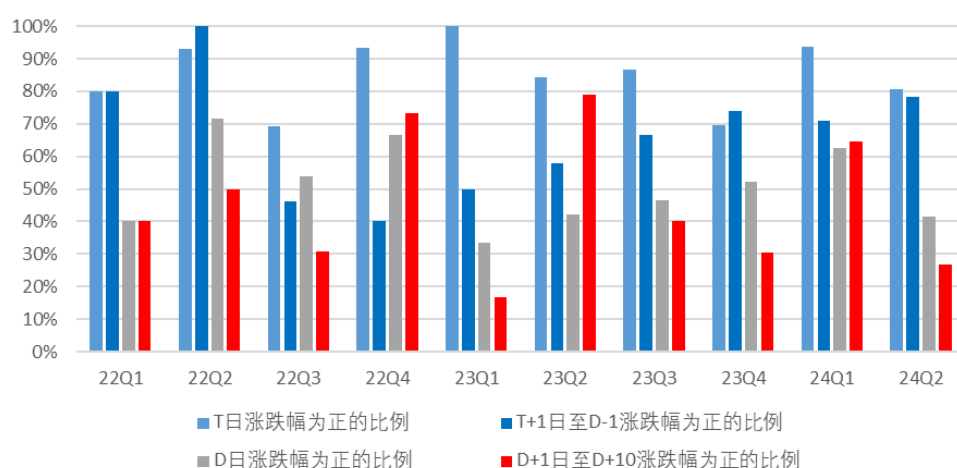


数据来源：Wind，东北证券

从胜率上来看，T 日的收益确定性最高，近两个季度收益率为正的比例分别为 93.8%和 80.5%；T+1 日至 D-1 日涨跌幅为正的的比例分别为 70.8%和 78.3%；D 日涨跌幅为正的的比例分别为 62.5%和 41.5%；D+1 至 D+10 日涨跌幅为正的的比例分别为 64.6%和 26.8%。

从实际参与的角度来看，T 日虽然收益确定性高，但是由于拥挤度也比较高，参与的难度较大。T+1 至 D-1 日由于收益确定性和平均涨跌幅都比较高，具有较高参与价值。而 D 日之后的收益率和胜率均不高，参与的性价比最低。

图表 47：董事会提议下修公告后胜率情况



数据来源：Wind，东北证券

4.3.2. 不赎回筛选策略

尽管公司发行可转债的初衷通常是希望最终能够通过转股退出，从而避免偿还本金，但在实际操作中，一些公司在满足赎回条件后选择不立即执行赎回。这种决策背后主要有以下三点影响因素：

- 兑付压力：**公司面临的债券兑付压力是其考虑执行强赎的一个重要因素。如果公司流动性良好，偿债能力强，且转债距离到期时间较长，公司受到的财务压力较小，因此不那么急于执行赎回。
- 对原股东的影响：**转股会稀释原股东的持股比例，降低其在公司中的权力。此外，转股后新增的股份可能会被投资者在市场中抛售，对股价形成压力。因此公司会权衡这些潜在的稀释效应和市场抛压，暂缓转债的赎回。
- 公司对股票的信心：**如果公司对自身股票未来的表现持有信心，认为股价能够维持在较高水平，那么公司可能会选择暂不赎回。这种信心可能基于对公司业绩、市场环境或行业前景的积极预期。公司可能倾向于推迟赎回或采取渐进式的促转股策略，以避免短期内对股价造成过大压力。

这些因素与公司执行强赎的意愿存在负相关性。公司在做出是否执行赎回的决策时，需要综合考虑这些因素，并评估其对公司财务状况、股东权益和股价表现的长期影响。

图表 48：影响公司强赎促转股意愿的三大核心因素

核心影响因素	相关指标与强赎促转股意愿的相关性
兑付压力	流动性指标（负相关）、偿债能力指标（负相关）、剩余期限（负相关）
对原股东的影响	正股稀释率（负相关）、转债余额/正股自由流通值（负相关）
公司对股票自信程度	公司自身对后续股价维持高位的预期（负相关）

数据来源：东北证券

我们回溯了 2022 年以来公告不赎回的 224 起案例，总体来看不赎回标的的确有一定的超额收益。数据显示，不赎回公告发布后一个月内，这些转债的平均涨跌幅为 2.1%，胜率为 55.36%；相较于中证转债的平均涨跌幅为 2.59%，胜率为 56.70%。

进一步分析时，我们剔除了在公告时转债对正股稀释率高于 10% 的标的，剩余 155 起案例。由于这些转债对正股影响相对较小，说明公司在做出不赎回决定时，对原股东的影响因素较小，可能更多地反映出公司对股票的信心。这些案例中，不赎回公告发布后一个月内转债的平均涨跌幅提升至 3.17%，胜率增至 59.35%；相对中证转债的平均涨跌幅为 3.67%，胜率为 61.94%。

我们还剔除了不赎回公告发布时转债剩余期限超过 2 年的案例，剩余 37 起。这些转债到期兑付压力较大，但公司对股票维持高位的信心可能对冲了兑付压力。这些案例中，不赎回公告发布后一个月内转债的平均涨跌幅提升至 4.05%，胜率增至 62.16%；相对中证转债的平均涨跌幅为 4.51%，胜率为 64.86%。不赎回标的通常具有良好的超额收益，可以适当关注。

图表 49：2022 年以来转债不赎回公告后一个月的区间涨跌幅情况

筛选标准	案例个数	不赎回公告后一个月区间涨跌幅均值	区间涨跌幅为正比例	不赎回公告后一个月相对中证转债区间涨跌幅均值	相对区间涨跌幅为正比例
转债公告不赎回（无额外条件）	224	2.10%	55.36%	2.59%	56.70%
剔除对正股稀释率10%以上的案例	155	3.17%	59.35%	3.67%	61.94%
剔除剩余期限大于2年的案例	37	4.05%	62.16%	4.51%	64.86%

数据来源：东北证券

风险提示：大盘流动性风险，转债信用风险。

研究团队简介：

刘哲铭：固定收益首席分析师。上海交通大学管理学博士，美国密歇根大学罗斯商学院访问学者，本科毕业于同济大学土木工程系。曾为 2021-2023 年新财富团队核心成员。主要负责宏观经济、债券市场的大势研判及专题研究工作。

薛进：上海交通大学金融学硕士、经济学学士。曾就职于交通银行总行，2020 年加入东北证券。

杨旭：南开大学金融硕士，东南大学经济学学士，2021 年加入东北证券。

刘天宇：纽约大学计量金融硕士，华威大学会计与金融学士，2023 年加入东北证券。

袁梦茹：密歇根大学安娜堡分校应用经济学硕士，中央财经大学金融学学士。曾就职于兴业证券，2024 年加入东北证券。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：<http://www.nesc.cn> 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 10 层	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

